



信号与系统

第五章

采样定理

胡浩基

2024年10月14日



短语

采样定理: Sampling Theorem

奈奎斯特采样率: Nyquist Sampling Rate

零阶保持: Zero-Order Hold

一阶保持: First-Order Hold

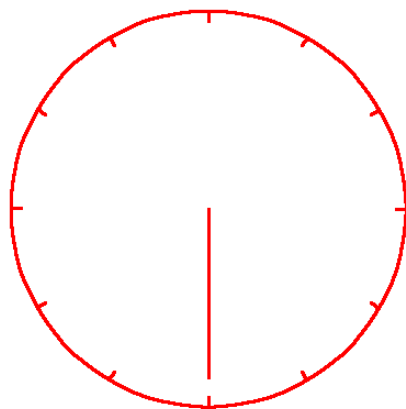
时域欠采样: Time-Domain Undersampling

频域混叠: Frequency-Domain Aliasing



采样定理导引

■ 一个更加直观的问题



$$T = 1$$

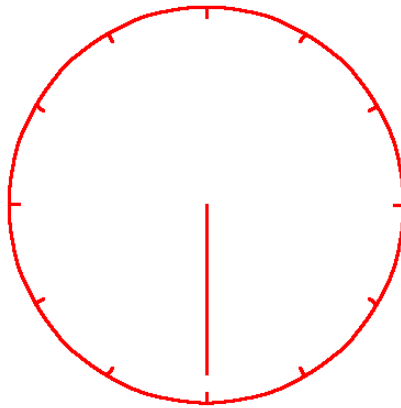
如上图所示，一个时钟，它的指针以 ω_M (弧度/秒) 匀速转动。这个钟在黑暗中，我们不能直接看到。现在，我们用一个手电筒，每隔 T 秒照射一下，上图就是每一次照射看到的图像。

■ 问题：如果已知 $T = 1$ ，请问指针速度 ω_M 是多少？



采样定理导引

■ 答案

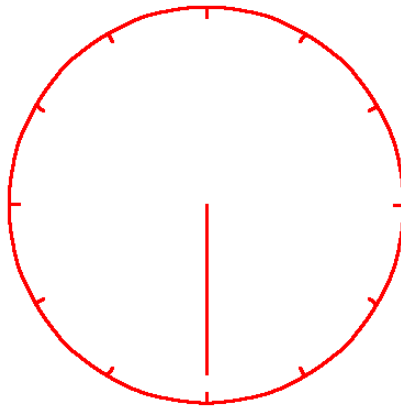


$$T = 1$$

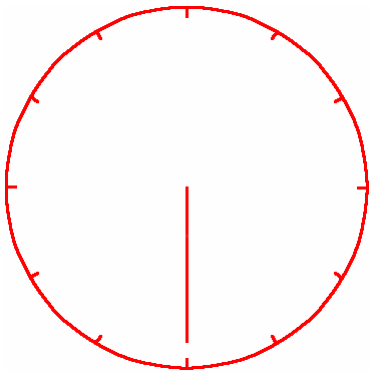


采样定理导引

■ 答案



$$T = 1$$

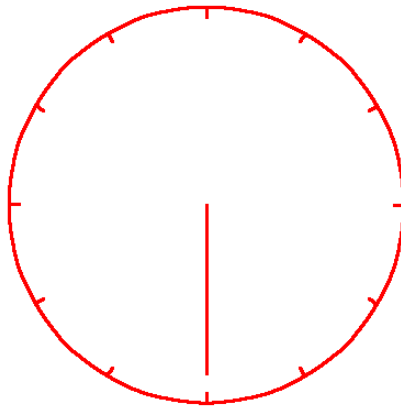


$$\omega_M = \frac{\pi}{6}$$

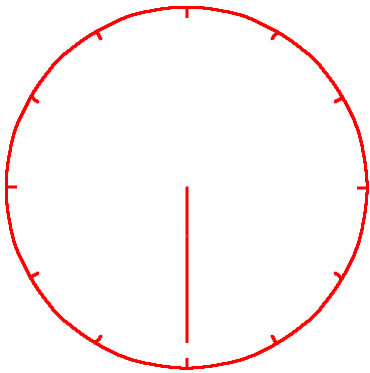


采样定理导引

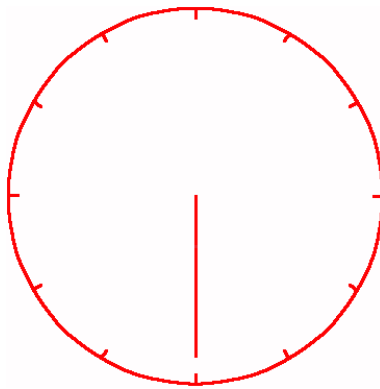
■ 答案



$$T = 1$$



$$\omega_M = \frac{\pi}{6}$$

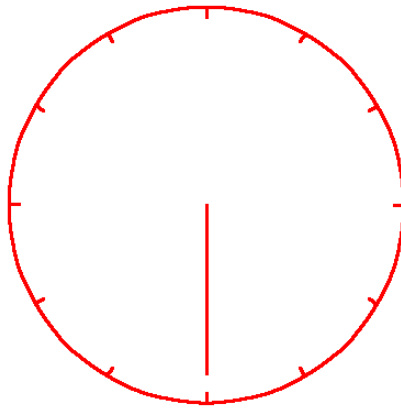


$$\omega_M = \frac{13\pi}{6}$$

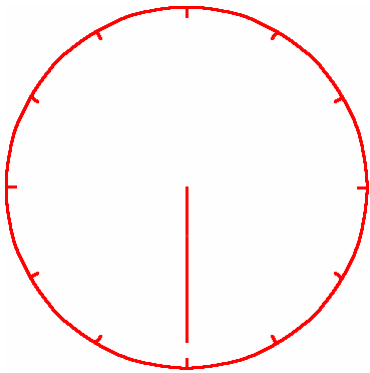


采样定理导引

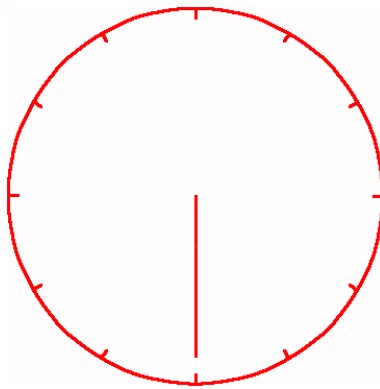
■ 答案



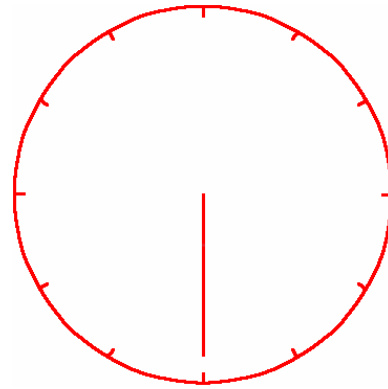
$$T = 1$$



$$\omega_M = \frac{\pi}{6}$$



$$\omega_M = \frac{13\pi}{6}$$

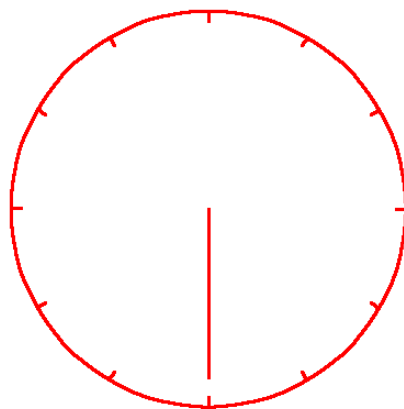


$$\omega_M = \frac{25\pi}{6}$$

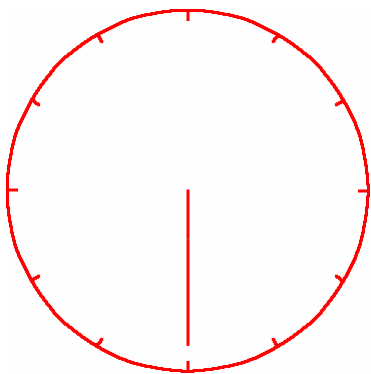


采样定理导引

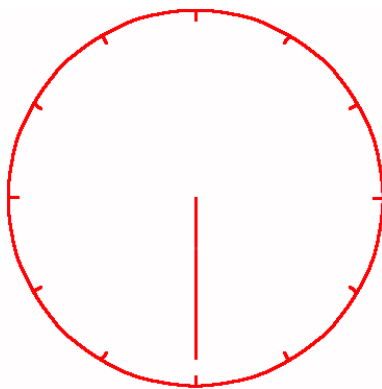
■ 答案: $\omega_M = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ (k 为任意整数)



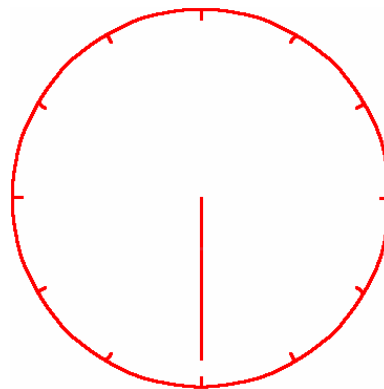
$T = 1$



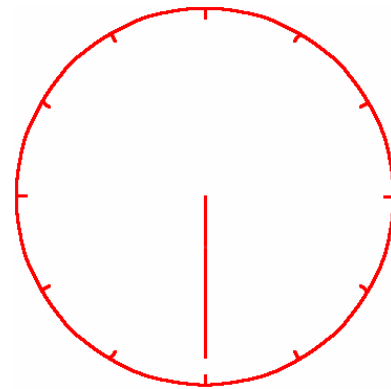
$$\omega_M = \frac{\pi}{6}$$



$$\omega_M = \frac{13\pi}{6}$$



$$\omega_M = \frac{25\pi}{6}$$



$$\omega_M = -\frac{11\pi}{6}$$



采样定理导引

■ 一些简单的推导

(1) 如果时钟以恒定速度旋转，角频率为 ω_M 弧度/秒，然后在一个采样周期内 T ，时钟总共走 $\omega_M T$ 弧度。但通过观察采样图片，我们无法分辨时钟移动了以下哪个弧度。

$$\omega_M T + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

(2) 因此，如果采样周期为 T ，我们无法区分以下角频率：

$$\frac{\omega_M T + 2k\pi}{T} = \omega_M + k \frac{2\pi}{T} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

如果我们定义 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ ，那么我们就无法区分 ω_M 和 $\omega_M + k\omega_s$ ($k \in \mathbb{Z}$)

(3) 从另一个角度来看，如果我们知道 $\omega_M \in [-\frac{\omega_s}{2}, \frac{\omega_s}{2})$ ，那么我们就可以唯一地决定 ω_M 。

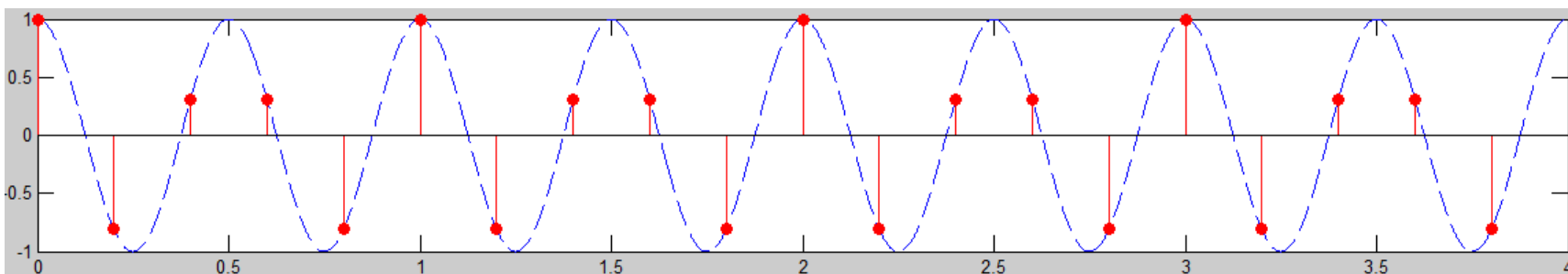
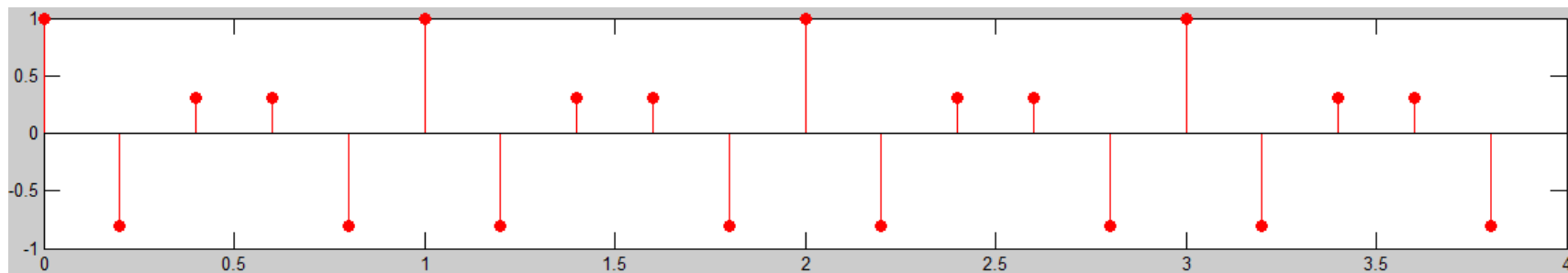

$$x(t) = \cos(\omega_M t)$$

问题：求 ω_M ？



采样定理导引

■ 答案

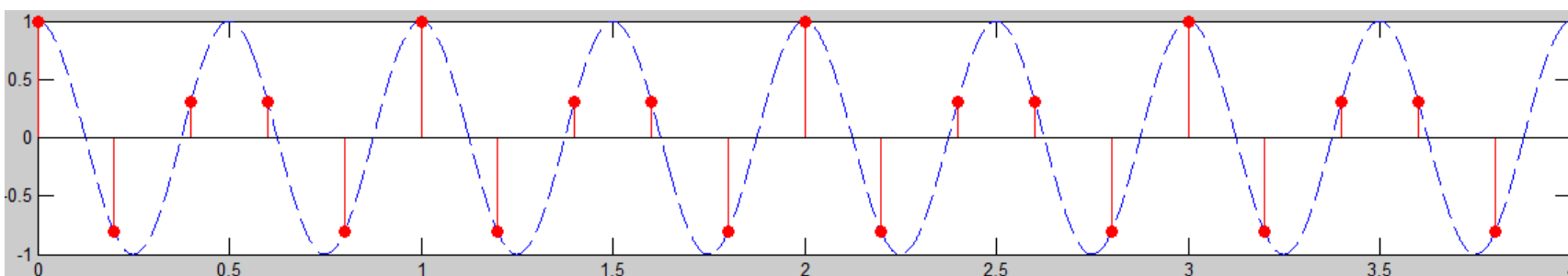
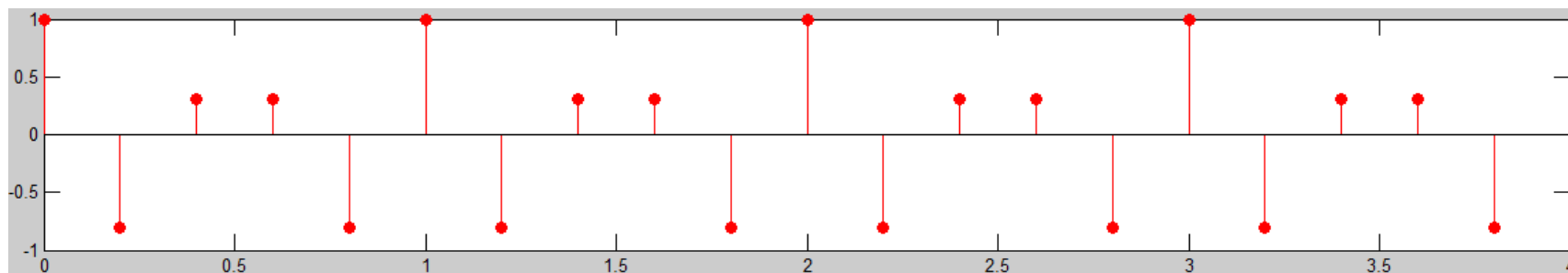


$$\omega_M = 4\pi$$

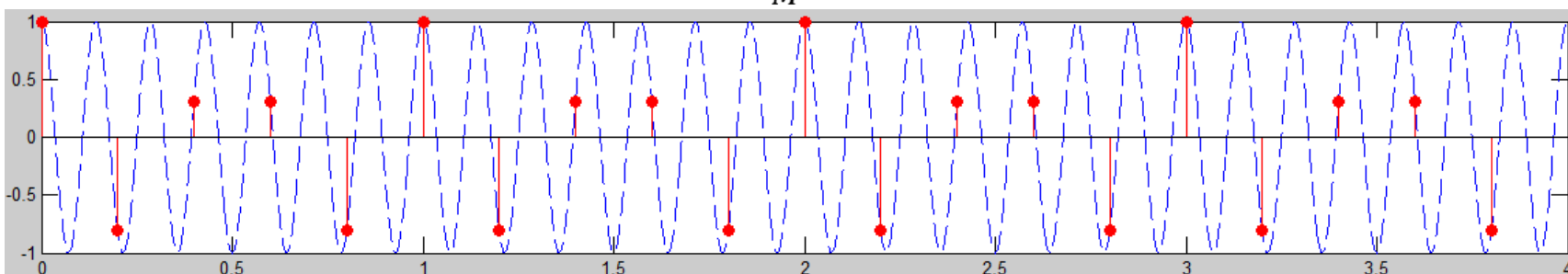


采样定理导引

答案



$$\omega_M = 4\pi$$



$$\omega_M = 14\pi$$



采样定理导引

(1) 在一些电影中，我们能够看到车的轮子倒着转，这是为什么？



(2) 如下车轮实际上以匀速在顺时针旋转，假设人眼的采样频率为50帧/秒，请问车轮的角速度 ω_M 在什么范围内，我们看到车轮顺时针旋转； ω_M 在什么范围内，我们看到车轮逆时针旋转？





采样定理

采样定理： 设 $x(t)$ 是某一带限信号，即 $X(j\omega) = 0$ 当 $|\omega| > \omega_M$ 时。如果采样频率 $\omega_s > 2\omega_M$ ， 其中

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

这里 T 为采样周期。那么 $x(t)$ 就唯一地由其样本值序列 $x[n] = x(nT)$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 所确定。

由于连续信号 $x(t)$ 可以分解为正弦波和余弦波的线性叠加，我们可以对每个正弦波和余弦波进行采样，从而确定每个正弦波和余弦波的幅度和角频率，最后通过这些正弦波和余弦波来重建 $x(t)$ 。



采样定理

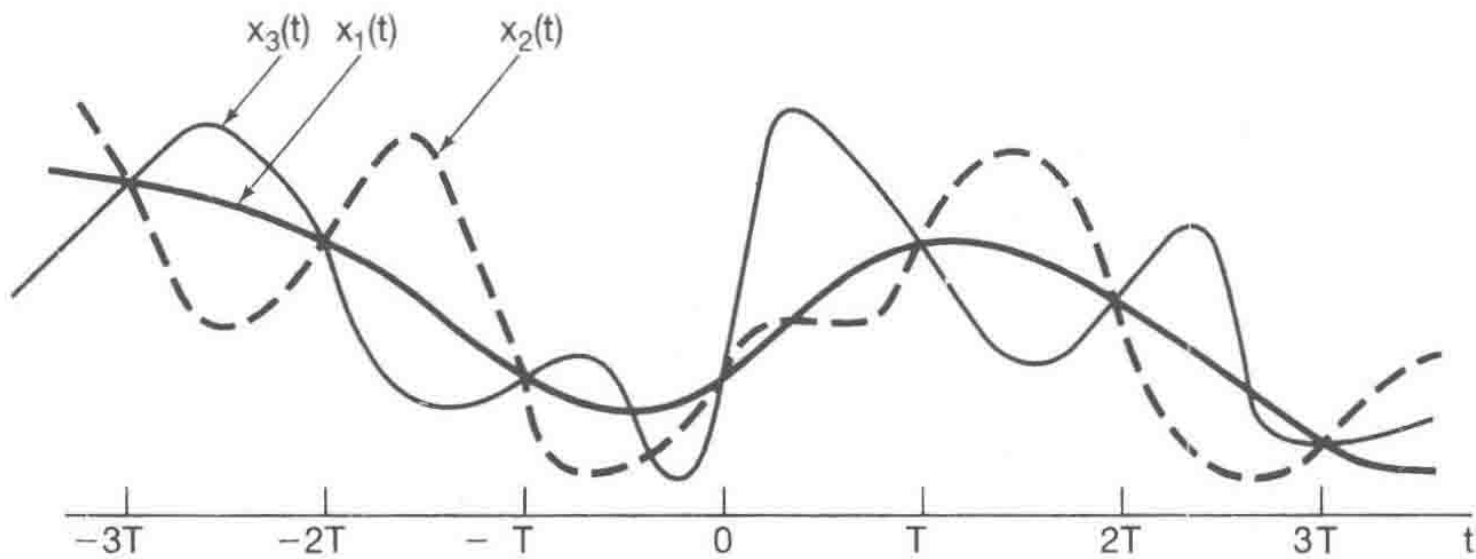


Figure 7.1 Three continuous-time signals with identical values at integer multiples of T .

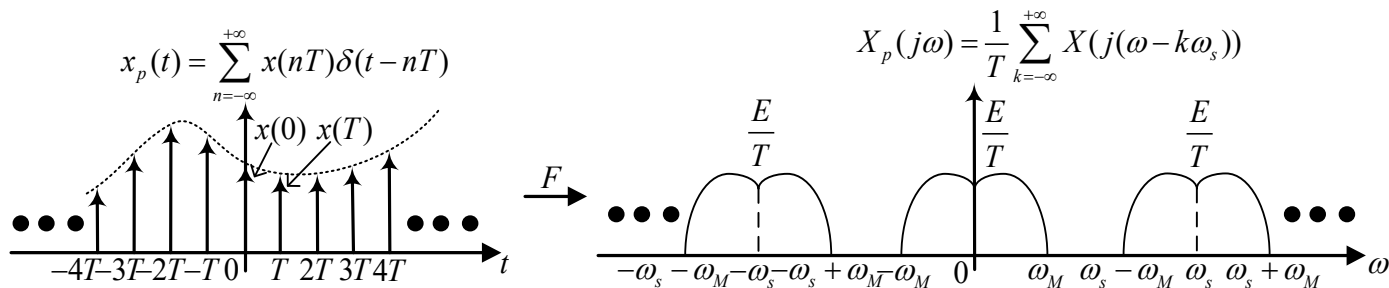
$$x_1(nT) = x_2(nT) = x_3(nT)$$



采样定理的证明



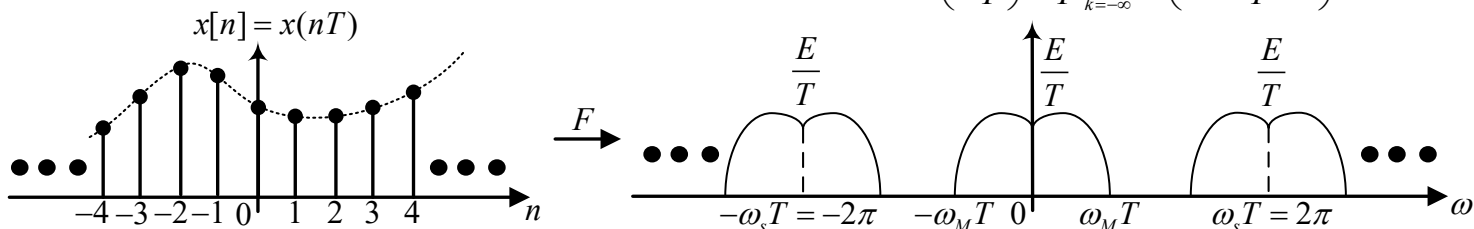
(a) 带限信号 $x(t)$ 。它的傅里叶变换是 $X(j\omega) = 0$ 当 $|\omega| > \omega_M$ 时。



(b) 脉冲串采样 $x(t)$ 获得 $x_p(t)$ 。它的傅里叶变换是：

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$

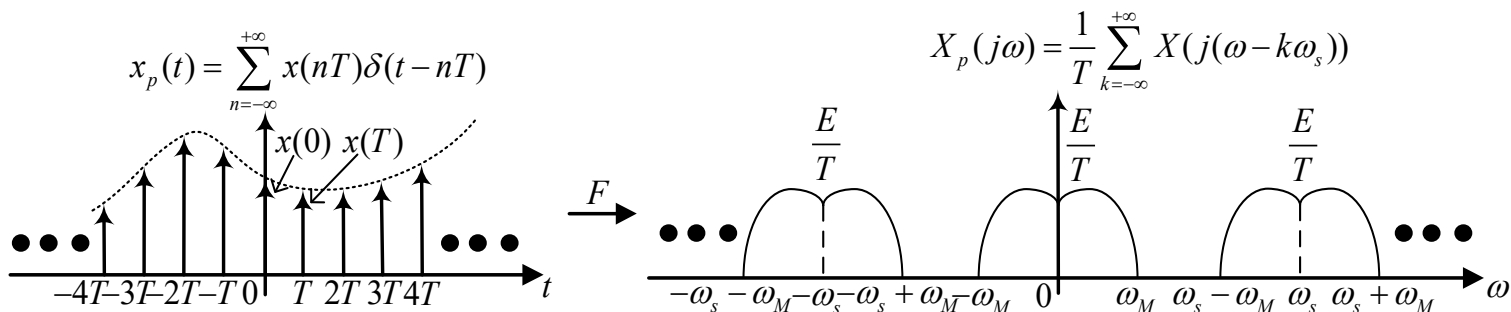
$$X(e^{j\omega}) = X_p\left(j\frac{\omega}{T}\right) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X\left(j\frac{\omega - 2k\pi}{T}\right)$$



(c) 离散化 $x(t)$ 获得 $x[n] = x(nT)$ 。其离散傅里叶变换为 $X(e^{j\omega}) = X_p\left(j\frac{\omega}{T}\right)$



采样定理证明



首先，我们证明

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$

证明：我们首先证明

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT) = x(t)p(t)$$

其中 $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$

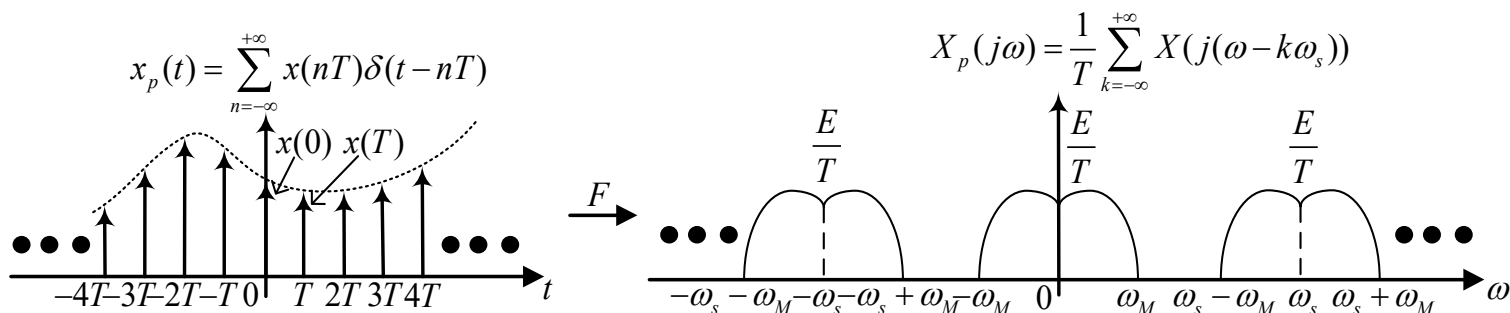
这是因为

$$x(t)p(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT) = x_p(t)$$

上述推论使用公式 $x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$ 。



抽样定理的证明



(继续)

因为 $x_p(t) = x(t)p(t)$, 根据傅里叶变换的乘法性质, 有:

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$

在哪里

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

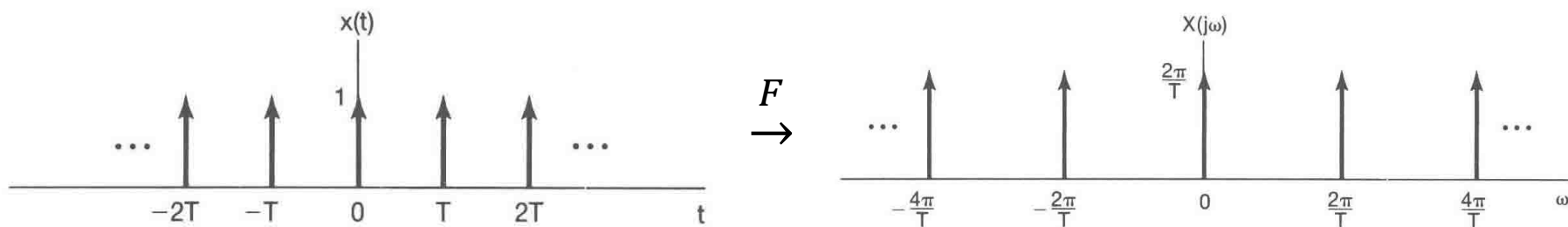
这里 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 。



采样定理证明

例 4.8: 计算以下脉冲序列信号的傅里叶变换, 其中

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$



解: 我们有脉冲序列信号的傅里叶级数如下:

$$a_k = \frac{1}{T}$$

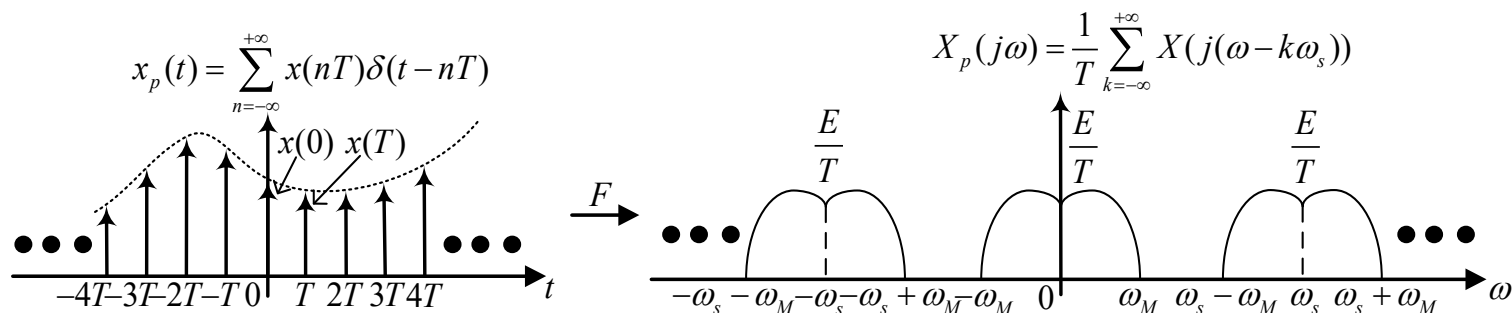
所以:

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_s) = \omega_s \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}\right)$$

这里 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$. 上述情节 $X(j\omega)$, 这也是频域中的脉冲序列信号。



抽样定理的证明



(继续)

因为

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$
$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

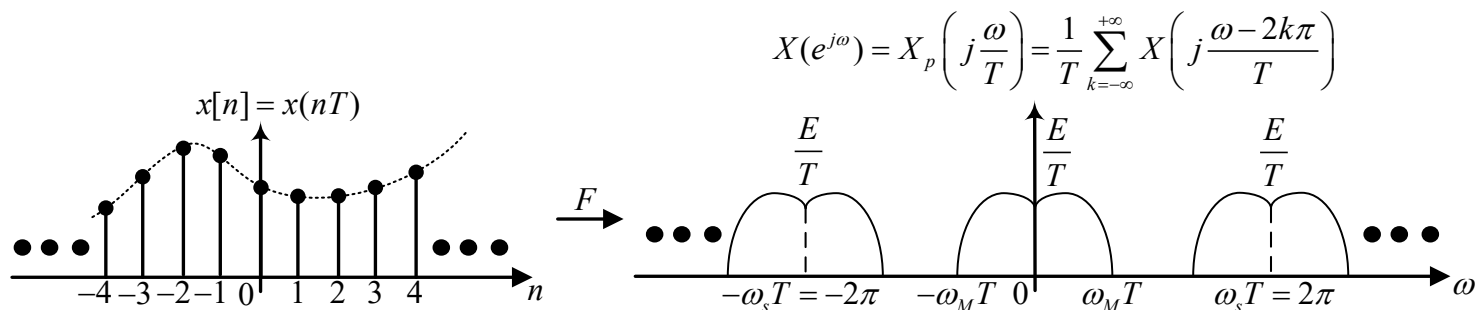
我们有：

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$

上述推论使用公式 $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$ 。



抽样定理的证明



(继续)

其次，我们证明，如果我们采样 $x(t)$ 具有采样周期 T ，假设

$$x[n] = x(nT) \xrightarrow{F} X(e^{j\omega})$$

那么我们有

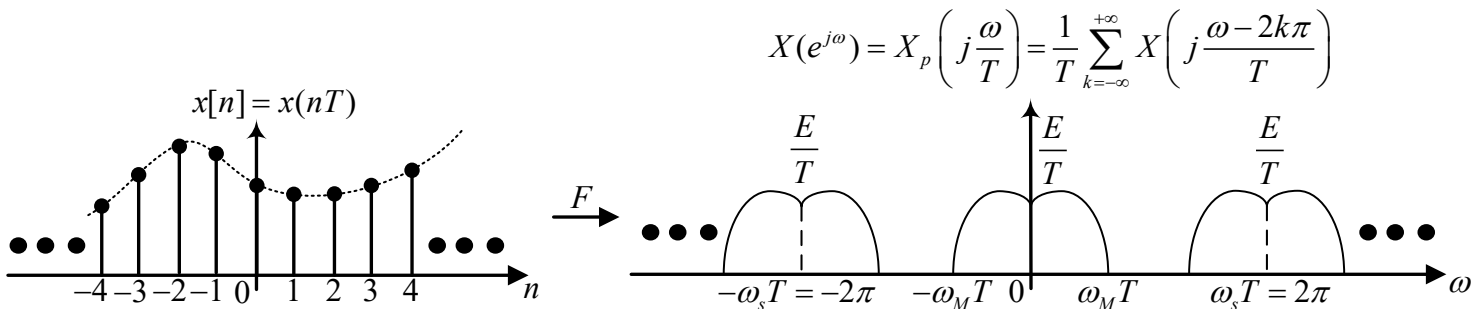
$$X(e^{j\omega}) = X_p\left(j\frac{\omega}{T}\right)$$

这是因为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)e^{-j\omega n}$$



抽样定理的证明



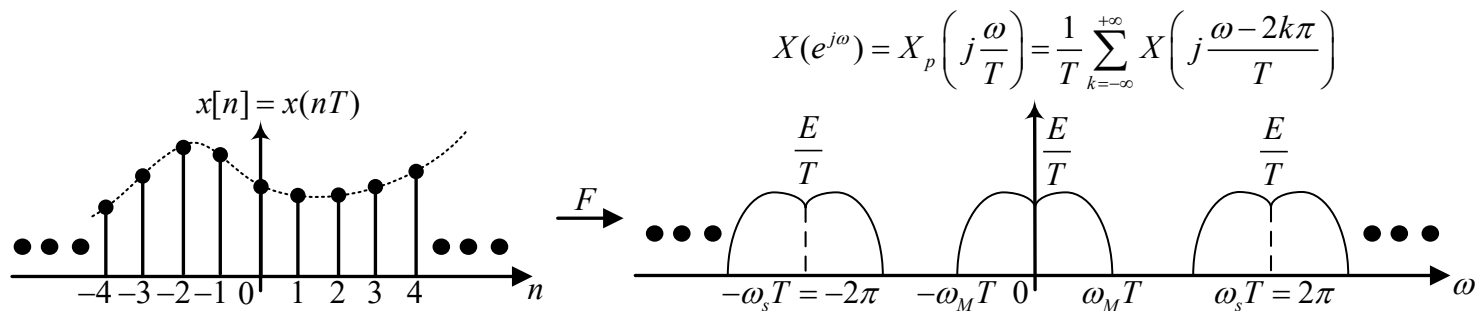
(继续)

另一方面,

$$\begin{aligned} X_p(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x_p(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \delta(t - nT) \right] e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} \delta(t - nT) dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) e^{-j\omega nT} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) e^{-j\omega nT} \end{aligned}$$



抽样定理的证明



(继续)

比较两个方程

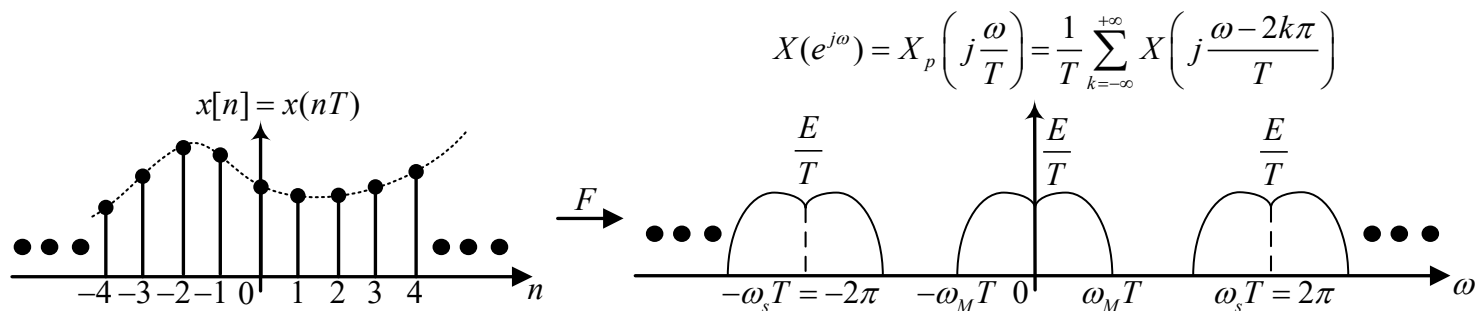
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)e^{-j\omega n}$$
$$X_p(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)e^{-j\omega nT}$$

我们可以得到:

$$X(e^{j\omega}) = X_p\left(j\frac{\omega}{T}\right)$$



抽样定理的证明



(继续)
又因为

$$X(e^{j\omega}) = X_p\left(j\frac{\omega}{T}\right)$$
$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$

我们有

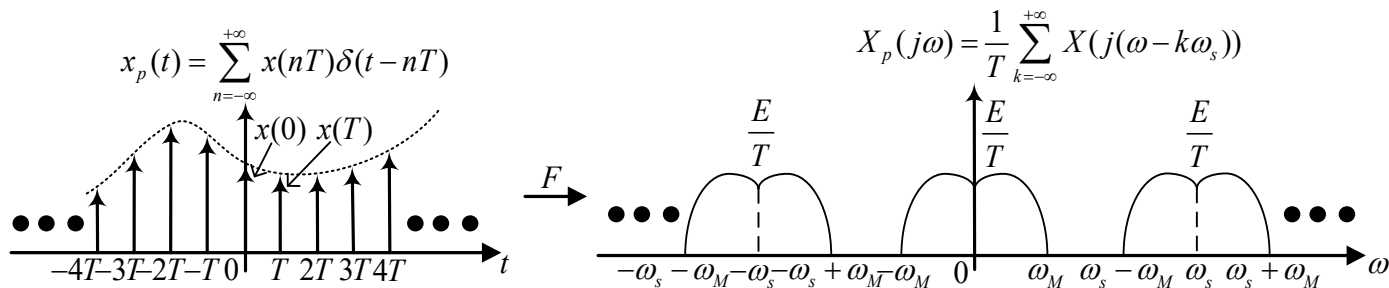
$$X(e^{j\omega}) = X_p\left(j\frac{\omega}{T}\right) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X\left(j\frac{\omega}{T} - k\omega_s\right) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X\left(j\frac{\omega - 2k\pi}{T}\right)$$



采样定理的证明



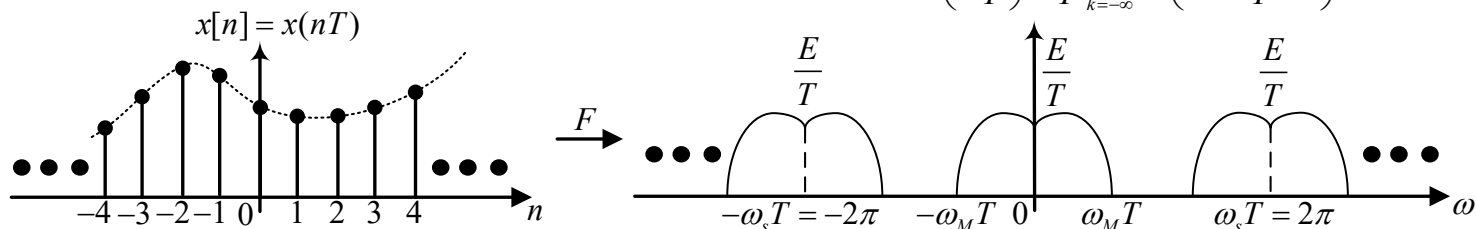
(a) 带限信号 $x(t)$ 。它的傅里叶变换是 $X(j\omega) = 0$ 当 $|\omega| > \omega_M$ 时。



(b) 脉冲串采样 $x(t)$ 获得 $x_p(t)$ 。它的傅里叶变换是：

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$

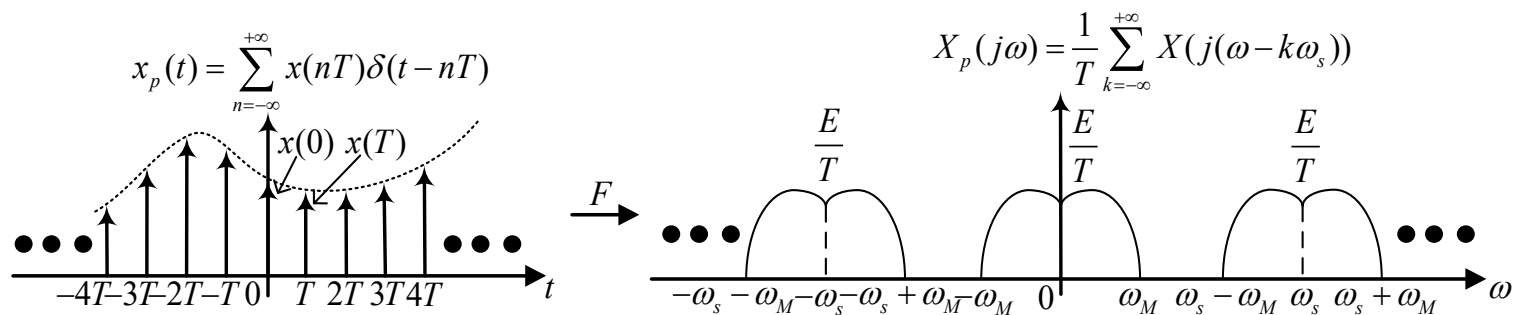
$$X(e^{j\omega}) = X_p\left(j\frac{\omega}{T}\right) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X\left(j\frac{\omega - 2k\pi}{T}\right)$$



(c) 离散化 $x(t)$ 获得 $x[n] = x(nT)$ 。其离散傅里叶变换为 $X(e^{j\omega}) = X_p\left(j\frac{\omega}{T}\right)$



采样定理的证明



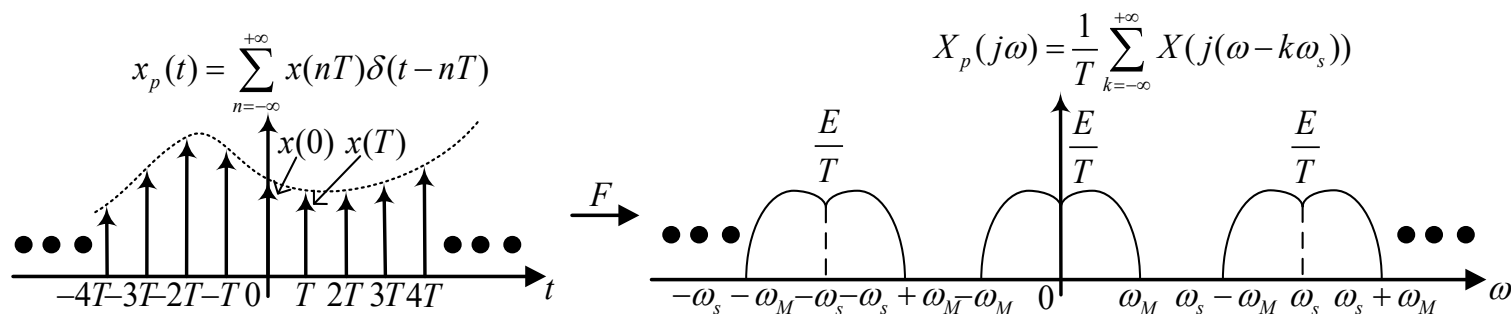
从上图可以证明采样定理：设 $x(t)$ 是某一带限信号，即 $X(j\omega) = 0$ 当 $|\omega| > \omega_M$ 时。如果采样频率 $\omega_s > 2\omega_M$ ，其中

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

这里 T 为采样周期。那么 $x(t)$ 就唯一地由其样本值序列 $x[n] = x(nT)$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 所确定。



奈奎斯特采样率



奈奎斯特采样率：对于带限信号 $x(t)$ 具有极限频率 ω_M ，我们称 $2\omega_M$ 作为其奈奎斯特速率，即能够完全重建信号的最小采样频率。

问题：确定以下信号的奈奎斯特采样率：

(a) $x(t) = 1 + \cos(2,000\pi t) + \sin(4,000\pi t)$

(b) $x(t) = \frac{\sin(4,000\pi t)}{\pi t}$

(c) $x(t) = \left(\frac{\sin(4,000\pi t)}{\pi t} \right)^2$



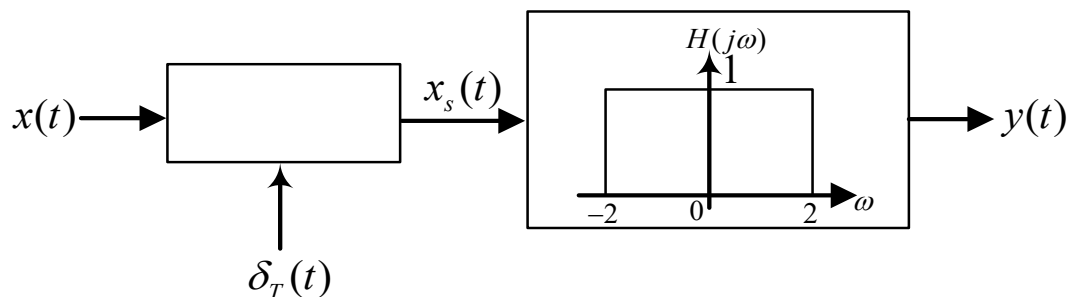
采样定理

例：如下图所示，如果输入信号

$$x(t) = 1 + \cos(t)$$

如果我们采样 $x(t)$ 使用以下脉冲序列：

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{\pi}{3}n\right)$$



- (1) 计算 $x_s(t)$ 的傅里叶变换 $X_s(j\omega)$ 。
- (2) 如果采样离散信号是 $x[n] = x(nT)$ ，计算它的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 。
- (3) 如图所示，如果我们将 $x_s(t)$ 送入低通滤波器 $H(j\omega)$ ，计算输出 $y(t)$ 。



采样定理

例：如下图所示，如果输入信号

$$x(t) = 1 + \cos(t)$$

如果我们采样 $x(t)$ 使用以下脉冲序列：

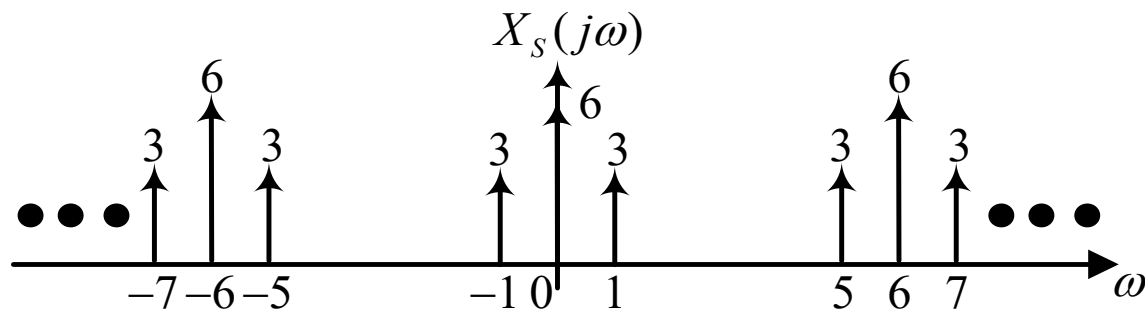
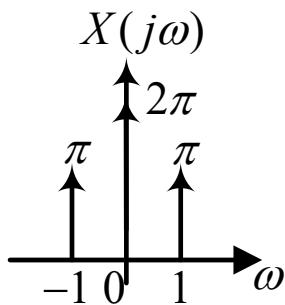
$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{\pi}{3}n\right)$$

(1) 计算 $x_s(t)$ 的傅里叶变换 $X_s(j\omega)$ 。

解： $T = \frac{\pi}{3}$, $\omega_s = 6$ 。

$$X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)]$$

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$





采样定理

例：如下图所示，如果输入信号

$$x(t) = 1 + \cos(t)$$

如果我们采样 $x(t)$ 使用以下脉冲序列：

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{\pi}{3}n\right)$$

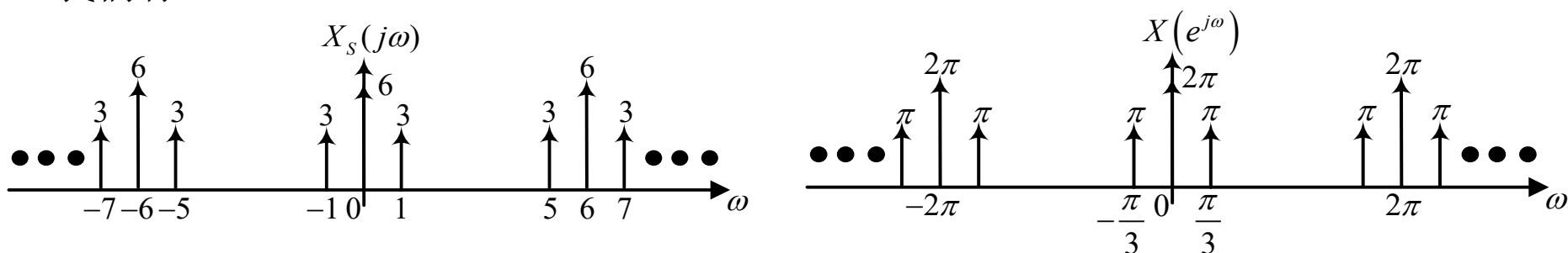
(2) 设采样离散信号为 $x[n] = x(nT)$ ，计算 $X(e^{j\omega})$ 。

$$X(e^{j\omega}) = X_s\left(j\frac{\omega}{T}\right)$$

另一方面，因为

$$\delta\left(j\frac{\omega}{T}\right) = T\delta(j\omega)$$

我们有





采样定理

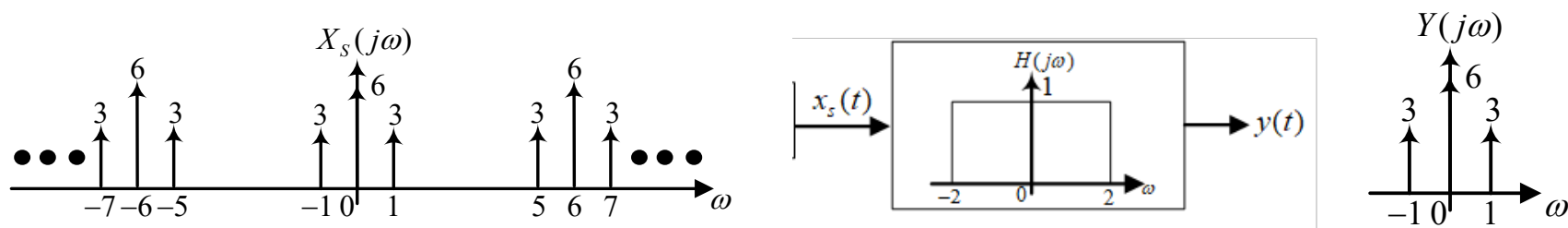
例：如下图所示，如果输入信号

$$x(t) = 1 + \cos(t)$$

如果我们采样 $x(t)$ 使用以下脉冲序列：

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{\pi}{3}n\right)$$

(3) 如图所示，如果我们将 $x_s(t)$ 送入低通滤波器 $H(j\omega)$ ，计算输出 $y(t)$ 。



$$y(t) = \frac{3}{\pi} [1 + \cos(t)]$$



推断 $X(j\omega)$ 从 $X(e^{j\omega})$

当满足采样定理时，即 $\omega_s > 2\omega_M$ ，我们可以从 $x[n]$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 推断 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 。

因为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X\left(j\left(\frac{\omega}{T} - k\omega_s\right)\right)$$

我们有

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} X\left(j\frac{\omega}{T}\right), \quad \omega \in [-\pi, \pi)$$

因此我们有：

$$X(j\omega) = TX(e^{j\omega T}) \quad \omega \in \left[-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}\right)$$

上式仅当满足采样定理时成立，即 $\omega_s > 2\omega_M$ 。

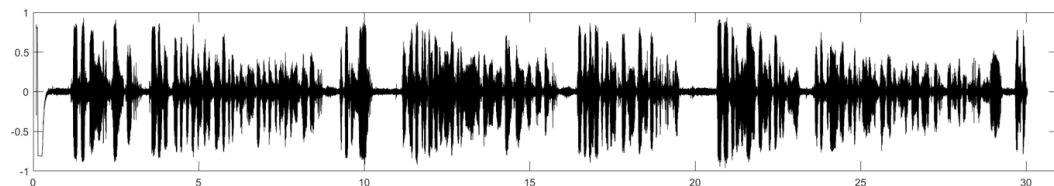


MATLAB 示例：显示连续信号的频谱

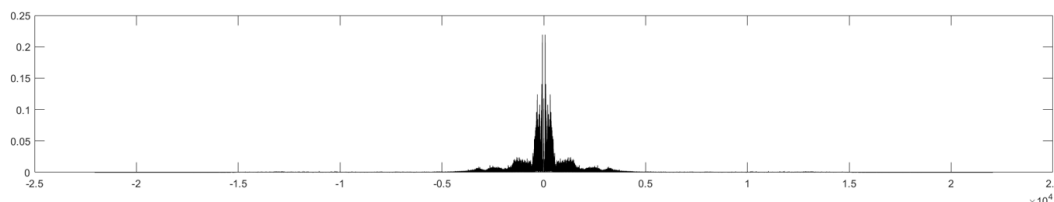
MATLAB示例：请编写 MATLAB 代码画出连续声音信号 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 。

drawContinuousFrequency.m

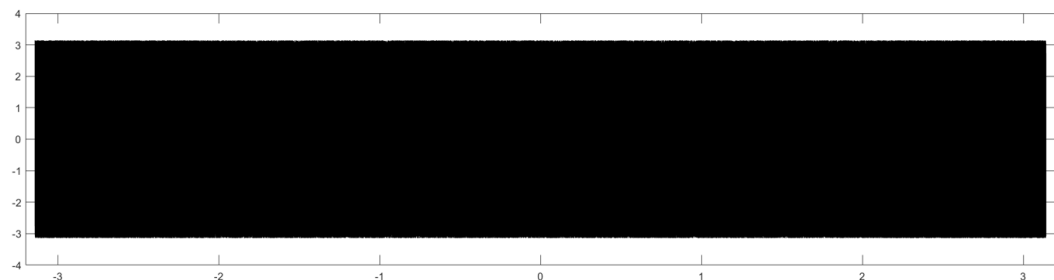
```
[x,fs] = audioread('voice.wav');  
N = length(x);  
subplot(3,1,1)  
t = 0:1/fs:(length(x)-1)/fs;  
plot(t,x,'k-');  
y = fft(x);  
y = fftshift(y);  
y = y/fs;  
f = -fs/2:fs/N:fs/2-fs/N;  
subplot(3,1,2)  
plot(f,abs(y),'k-');  
subplot(3,1,3)  
plot(f,atan2(imag(y),real(y)),'k-');
```



(a) 连续信号 $x(t)$ 的时域波形。



(b) 连续信号 $x(t)$ 的幅度谱 $|X(j\omega)|$ ，其横坐标以 $f(\text{Hz})$ 为单位。



(c) 连续信号 $x(t)$ 的的相位谱 $\theta(\omega)$ ，其横坐标以 $f(\text{Hz})$ 为单位。



帶限信号的內插公式

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$

The diagram illustrates the reconstruction process in the frequency domain. On the left, a single sinc-shaped spectrum $X(j\omega)$ is centered at $\omega = 0$ with a peak value of E and a bandwidth of $2\omega_M$. This is followed by an equals sign. In the middle, the periodic extension $X_p(j\omega)$ is shown as a series of identical sinc functions centered at $\omega = k\omega_s$ for all integers k . Each sinc function has a peak value of E/T . Ellipses indicate the infinite nature of this series. To the right of the series is a multiplication symbol $\times$. On the far right, the ideal low-pass filter response $H(j\omega)$ is shown as a rectangular pulse centered at $\omega = 0$ with a height of T and a bandwidth of $2\omega_c$. Below the diagram, the equation $X(j\omega) = X_p(j\omega)H(j\omega)$ is written.

$$X(j\omega) = X_p(j\omega)H(j\omega)$$

所以

$$\begin{aligned} x(t) &= x_p(t) * h(t) = T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \delta(t - nT) * \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \\ &= T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \frac{\sin[\omega_c(t - nT)]}{\pi(t - nT)} \\ &= \frac{\omega_c T}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \text{Sa}[\omega_c(t - nT)] \end{aligned}$$

其中 $\omega_M < \omega_c < \omega_s - \omega_M$



带限信号的内插公式

MATLAB示例： 使用采样周期 $T = 0.25$ 采样连续信号

$$x(t) = \cos(2\pi t) + \sin(3.5\pi t)$$

得到

$$x[n] = x(nT) = \cos(2\pi nT) + \sin(3.5\pi nT)$$

请使用带限信号的内插公式

$$x_N(t) = T \sum_{n=-N}^{+N} x[n] \frac{\sin[\omega_c(t - nT)]}{\pi(t - nT)}$$

从 $x[n]$ 重建 $x(t)$ 。



帶限信號的內插公式

testInterpolationEquation.m

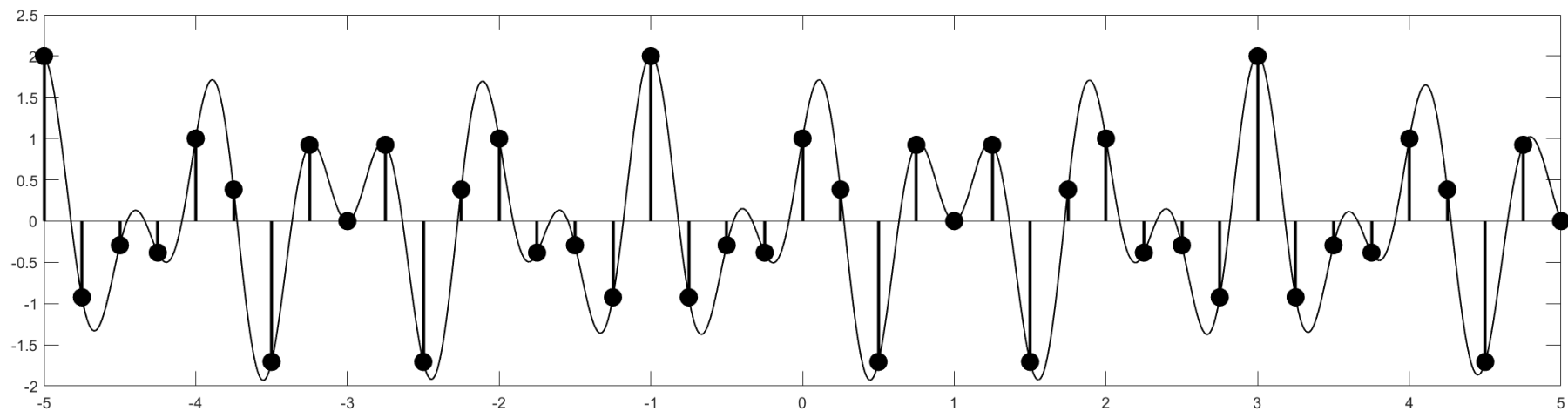
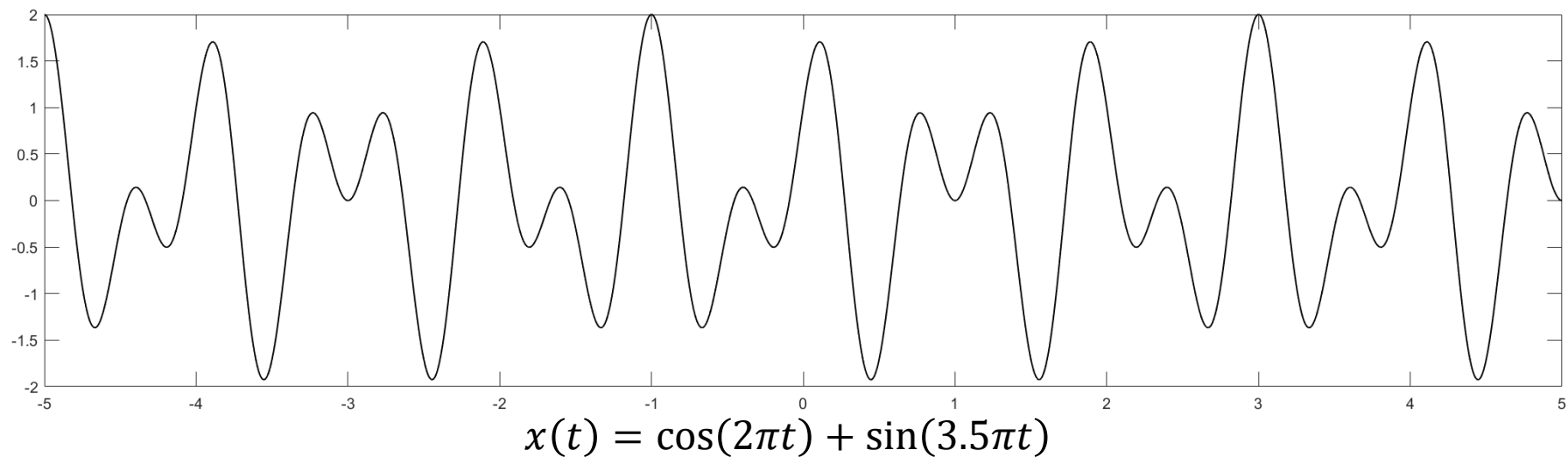
```
t = -5:0.001:5;
x = cos(2*pi*t)+sin(3.5*pi*t);
subplot(2,1,1)
plot(t,x,'k-', 'LineWidth',1)
T = 0.25;
wc = 4.2*pi;
ws = 2*pi/T;
nT = (-20:20)*T;
xn = cos(2*pi*nT)+sin(3.5*pi*nT);
xk = 0;
for n = -20:20
    xk = xk + xn(n+21)*sinc(wc*(t-n*T)/pi);
end
xk = xk*wc*T/pi;
subplot(2,1,2)
plot(t,xk,'k-', 'LineWidth',1)
hold on;
stem(nT,xn,'filled','k', 'LineWidth',2,'MarkerSize',10)
```

$$Sinc(t) = Sa(\pi t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

$$Sa(t) = Sinc\left(\frac{t}{\pi}\right) = \frac{\sin(t)}{t}$$



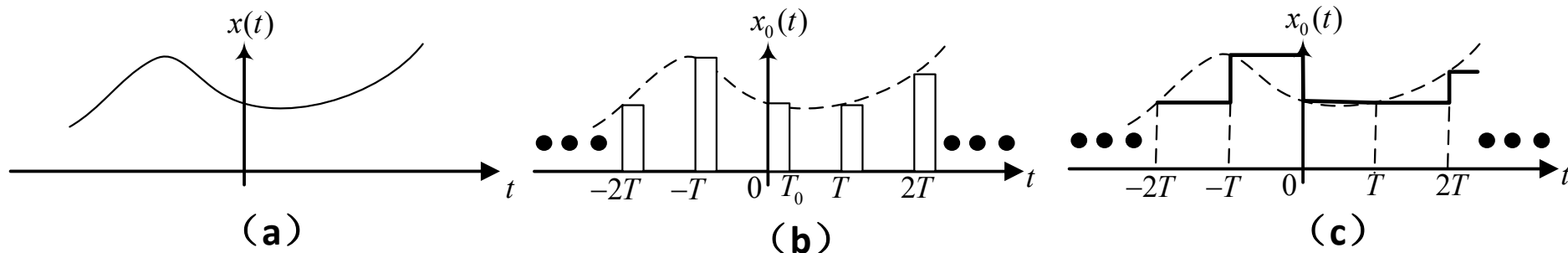
帶限信号的內插公式



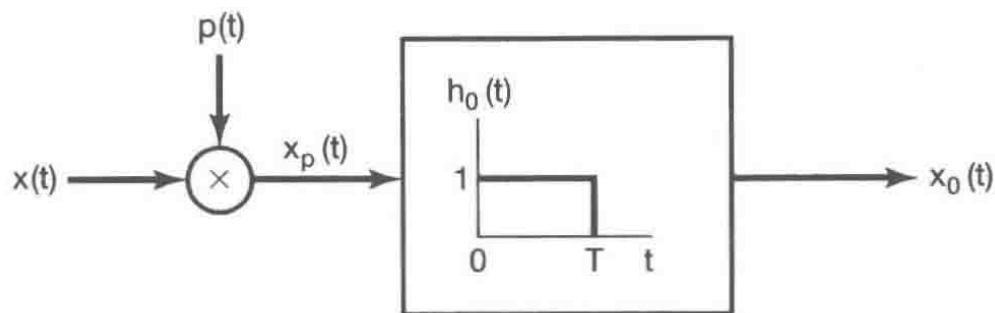
重建信号 $x_N(t)$ ($N = 20$) 以及离散样本 $x[n]$



连续信号的零阶保持



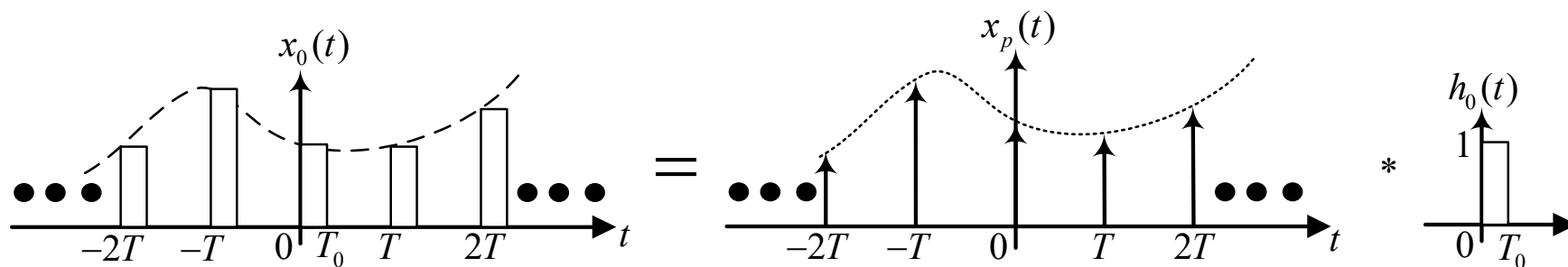
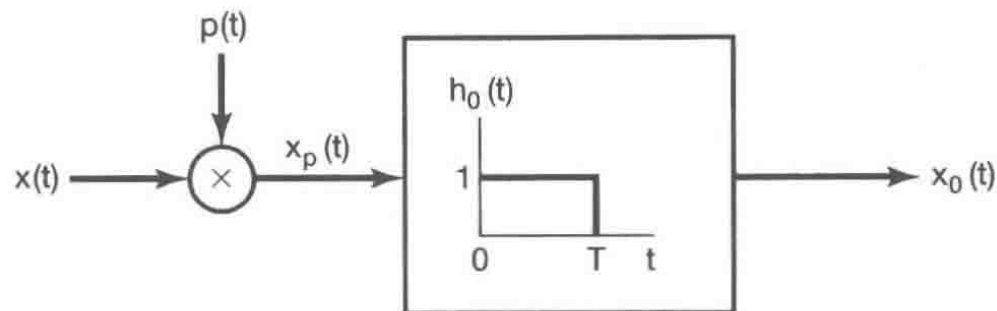
- (a) 原始信号 $x(t)$ ； (b) 零阶保持信号 $x_0(t)$ （采样周期 T 和保持时间 T_0 ）；
(c) 零阶保持信号 $x_0(t)$ （采样周期和保持时间都是 T ）。



零阶保持信号 $x_0(t)$ 获取示意图



连续信号的零阶保持



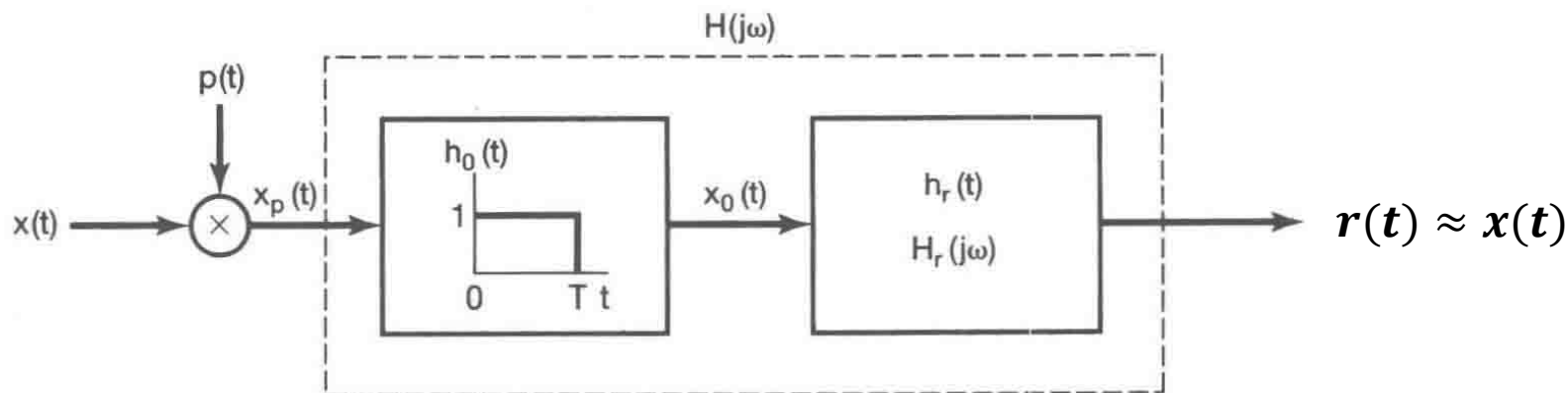
$$x_0(t) = x_p(t) * h_0(t)$$

$$X_0(j\omega) = X_p(j\omega)H_0(j\omega)$$

$$H_0(j\omega) = \frac{2 \sin\left(\frac{T_0}{2} \omega\right)}{\omega} e^{-j\frac{T_0}{2}\omega}$$



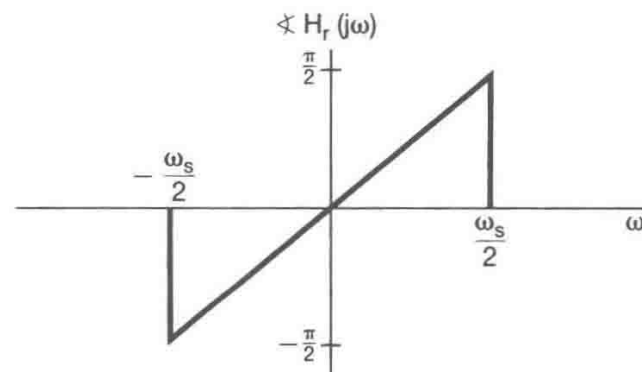
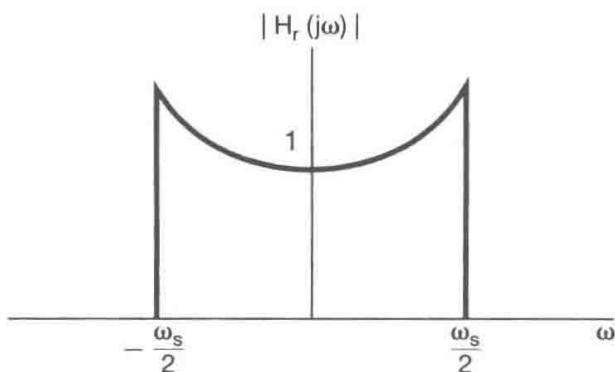
连续信号的零阶保持



我们的目标是使重建的信号 $r(t) \approx x(t)$ 。

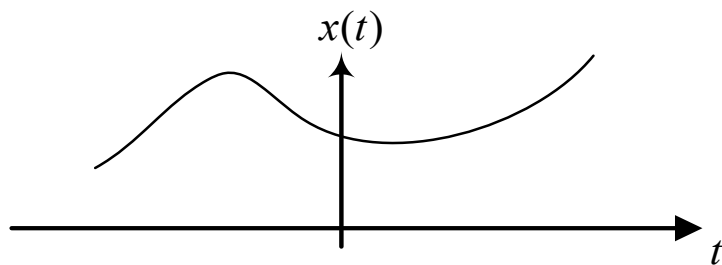
$$H_r(j\omega) = \frac{1}{H_0(j\omega)} H(j\omega) = \frac{\omega}{2 \sin\left(\frac{T_0}{2} \omega\right)} e^{j\frac{T_0}{2} \omega} H(j\omega)$$

这里 $H(j\omega)$ 是理想的低通滤波器。

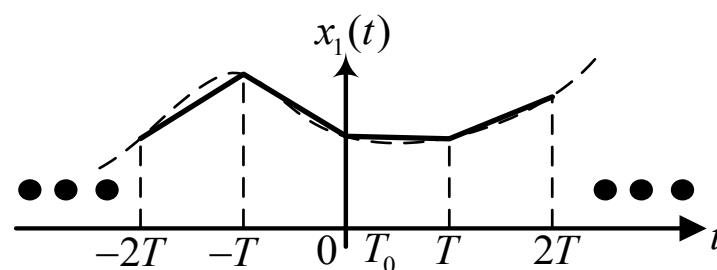




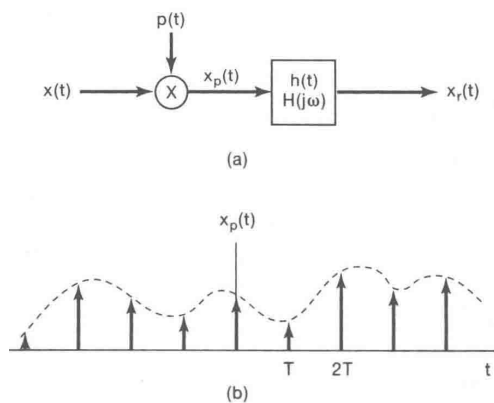
连续信号的一阶保持



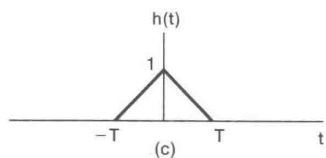
(a) 原始信号 $x(t)$



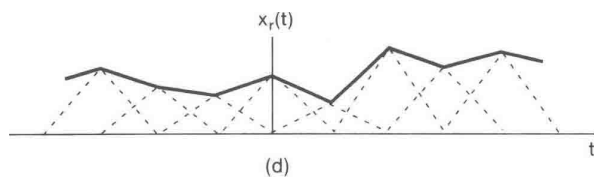
(b) 一阶保持信号 $x_1(t)$



(b)

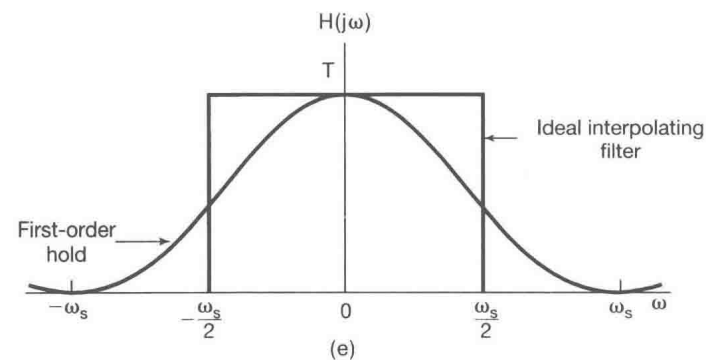


(c)



(d)

Figure 7.13 Linear interpolation (first-order hold) as impulse-train sampling followed by convolution with a triangular impulse response: (a) system for sampling and reconstruction; (b) impulse train of samples; (c) impulse response representing a first-order hold;



(e)

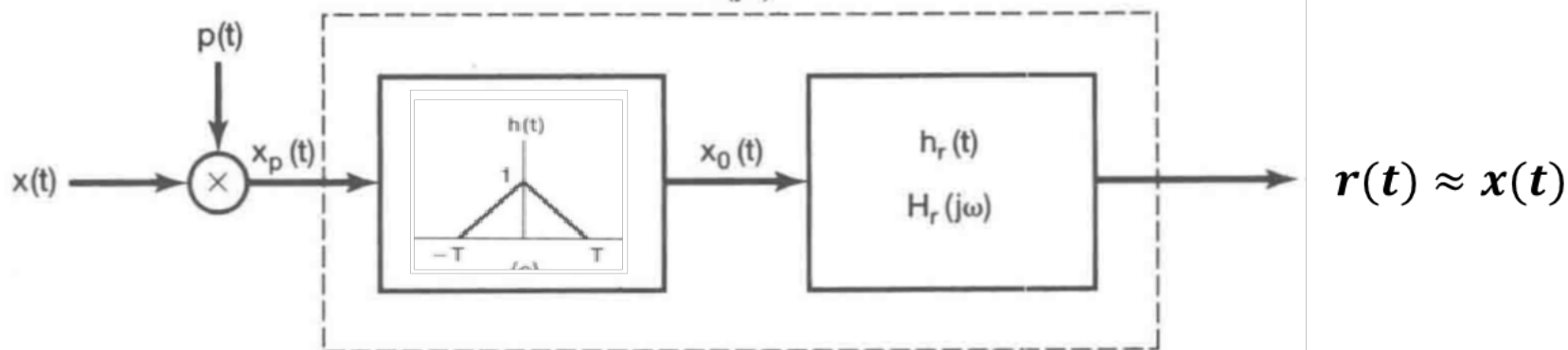
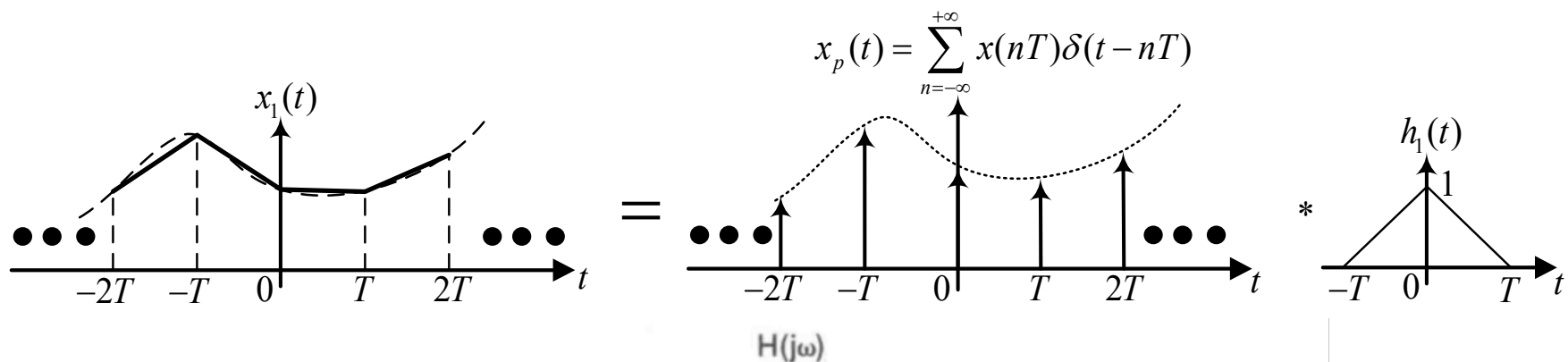
$$x_1(t) = x_p(t) * h(t)$$

$$X_1(j\omega) = X_p(j\omega)H(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{T} \left[\frac{\sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}} \right]^2$$



连续信号的一阶保持

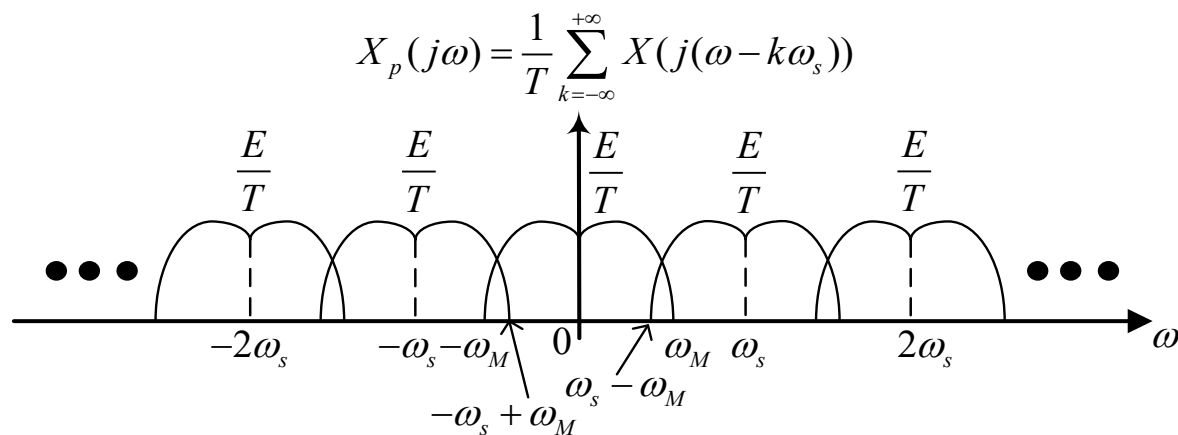


$$H_r(j\omega) = \frac{1}{H(j\omega)} \times \text{Idea Lowpass Filter} = T \left[\frac{\frac{\omega}{2}}{\sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)} \right]^2 \times \text{Idea Lowpass Filter}$$



信号的欠采样

当采样过程不满足采样定理时，即 $\omega_s < 2\omega_M$ ，我们称之为**混叠**，或者欠采样在混叠情况下， $X_p(j\omega)$ 会重叠，所以我们无法完全重建 $X(j\omega)$ 从 $X_p(j\omega)$ 。



欠采样导致频谱混叠

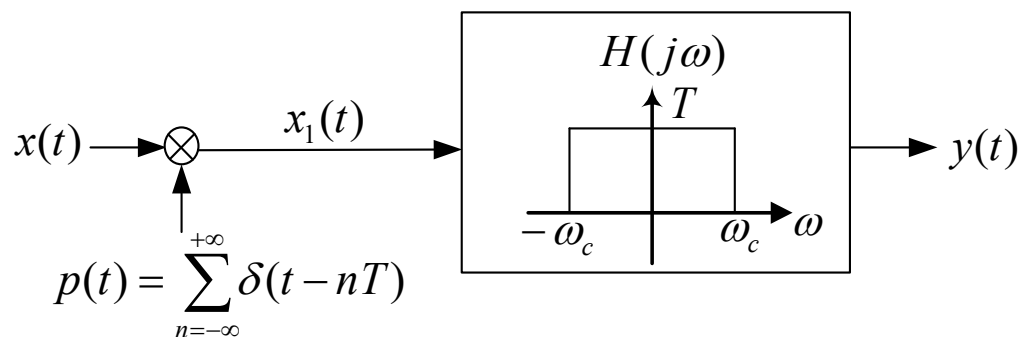


信号的欠采样

例：采样系统如下图所示，若输入

$$x(t) = 2 \sin(2\pi t) + 3 \cos(6\pi t) \quad (T = \frac{1}{3})$$

$H(j\omega)$ 是理想的低通滤波器，其幅度 T 和截止频率 $\omega_c = 13\pi$ 。



- (1) 计算 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 。
- (2) 计算 $x_1(t)$ 的频谱 $X_1(j\omega)$ 。
- (3) 计算输出 $y(t)$ 。



信号的欠采样

例：采样系统如下图所示，若输入

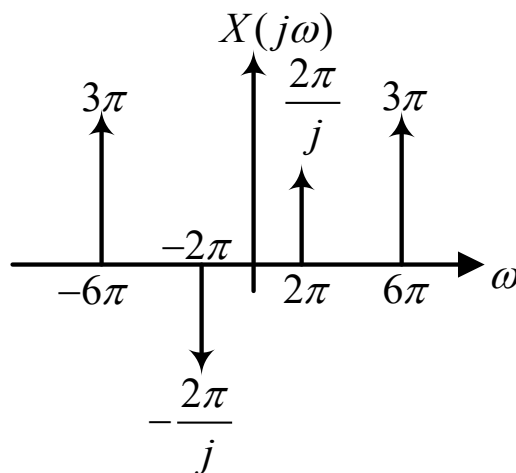
$$x(t) = 2 \sin(2\pi t) + 3 \cos(6\pi t) \quad (T = \frac{1}{3})$$

$H(j\omega)$ 是理想的低通滤波器，其幅度 T 和截止频率 $\omega_c = 13\pi$ 。

(1) 计算 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$

解：

$$X(j\omega) = \frac{2\pi}{j} [\delta(\omega - 2\pi) - \delta(\omega + 2\pi)] + 3\pi [\delta(\omega - 6\pi) - \delta(\omega + 6\pi)]$$





信号的欠采样

例：采样系统如下图所示，若输入

$$x(t) = 2 \sin(2\pi t) + 3 \cos(6\pi t) \quad (T = \frac{1}{3})$$

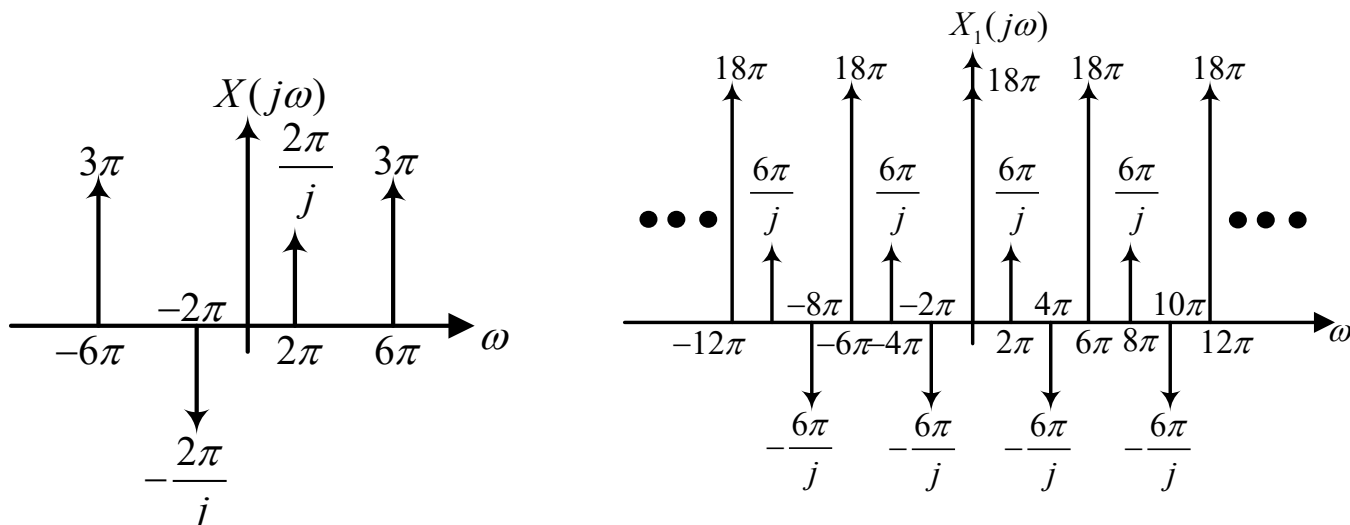
$H(j\omega)$ 是理想的低通滤波器，其幅度 T 和截止频率 $\omega_c = 13\pi$ 。

(2) 计算 $X_1(j\omega)$ 的频谱 $x_1(t)$ 。

解：

$$X_1(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s)) = 3 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - 6k\pi))$$

因为 $\omega_M = 6\pi$ 和 $\omega_s = 6\pi$ ，不满足采样定理，出现混叠效应。 $X_1(j\omega)$ 可以通过重复获得 $X(j\omega)$ 每一个 6π 并将其幅度乘以 3，如下所示：





信号的欠采样

例：采样系统如下图所示，若输入

$$x(t) = 2 \sin(2\pi t) + 3 \cos(6\pi t) \quad (T = \frac{1}{3})$$

$H(j\omega)$ 是理想的低通滤波器，其幅度 T 和截止频率 $\omega_c = 13\pi$ 。

(3) 计算输出 $y(t)$ 。

解：

$$\begin{aligned} y(t) &= 6 \cos(12\pi t) - 2 \sin(10\pi t) + 2 \sin(8\pi t) + 6 \cos(6\pi t) - 2 \sin(4\pi t) + 2 \sin(2\pi t) + 3 \end{aligned}$$

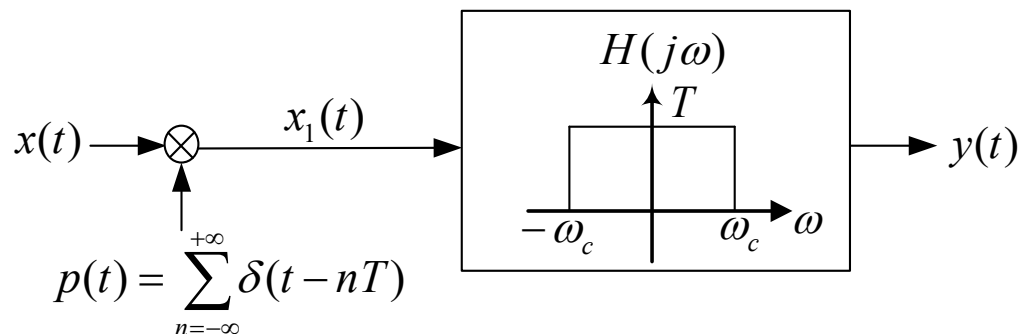


信号的欠采样

例：采样系统如下图所示，若输入

$$x(t) = \frac{\sin(3\pi t)}{\pi t}$$

$H(j\omega)$ 是理想的低通滤波器，其幅度 T 和截止频率 $\omega_c = 4\pi$ 。



- (1) 计算的 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 。
- (2) 如果 $T = 0.25$ ，计算 $x_1(t)$ 的频谱 $X_1(j\omega)$ 和输出 $y(t)$ 。
- (3) 如果 $T = 0.5$ ，计算 $x_1(t)$ 的频谱 $X_1(j\omega)$ 和输出 $y(t)$ 。

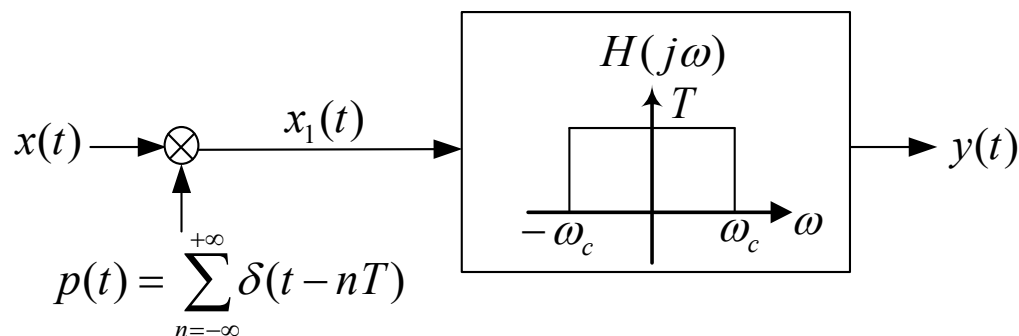


信号的欠采样

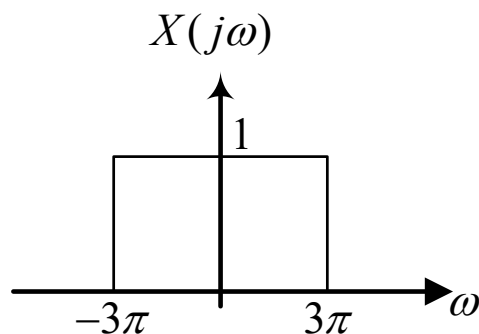
例：采样系统如下图所示，若输入

$$x(t) = \frac{\sin(3\pi t)}{\pi t}$$

$H(j\omega)$ 是理想的低通滤波器，其幅度 T 和截止频率 $\omega_c = 4\pi$ 。



(1) 计算光谱 $X(j\omega)$ 的 $x(t)$ 。





信号的欠采样

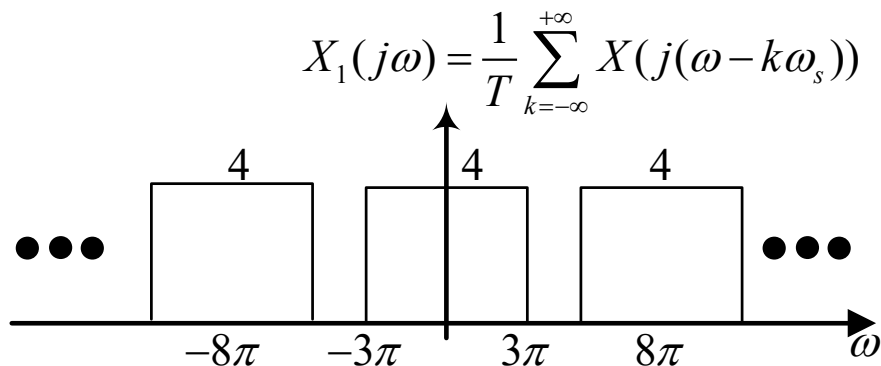
例：采样系统如下图所示，若输入

$$x(t) = \frac{\sin(3\pi t)}{\pi t}$$

$H(j\omega)$ 是理想的低通滤波器，其幅度 T 和截止频率 $\omega_c = 4\pi$ 。

(2) 如果 $T = 0.25$ ，计算 $x_1(t)$ 的频谱 $X_1(j\omega)$ 和输出 $y(t)$ 。

解： $T = 0.25$ ， 所以 $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 8\pi$ 。



$$y(t) = \frac{\sin(3\pi t)}{\pi t}$$



信号的欠采样

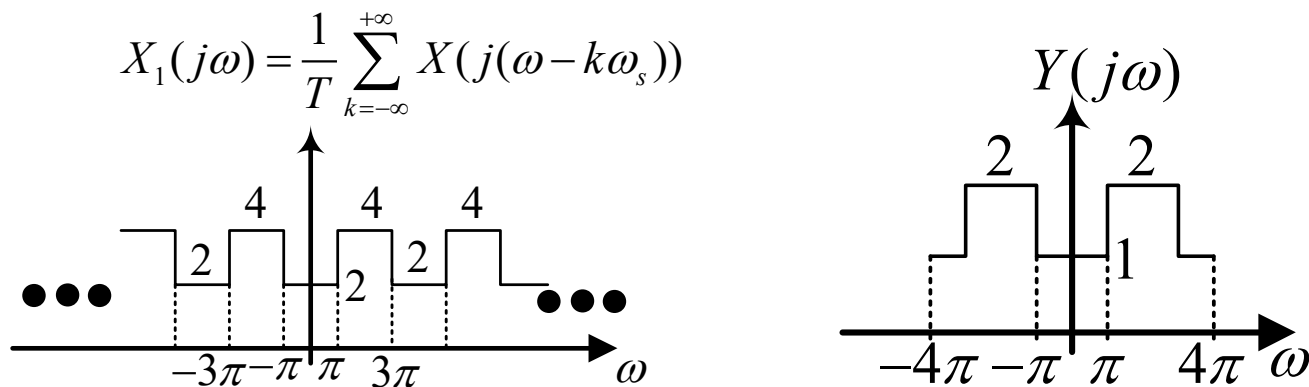
例：采样系统如下图所示，若输入

$$x(t) = \frac{\sin(3\pi t)}{\pi t}$$

$H(j\omega)$ 是理想的低通滤波器，其幅度 T 和截止频率 $\omega_c = 4\pi$ 。

(3) 如果 $T = 0.5$ ，计算 $x_1(t)$ 的频谱 $X_1(j\omega)$ 和输出 $y(t)$

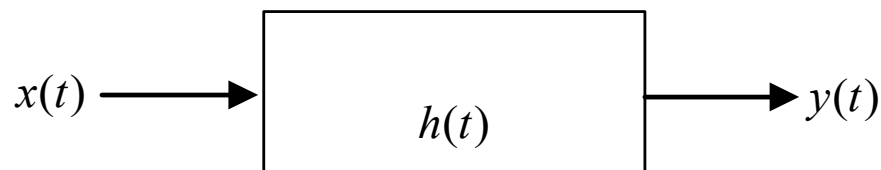
解： $T = 0.5$ ，所以 $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 4\pi$ 。



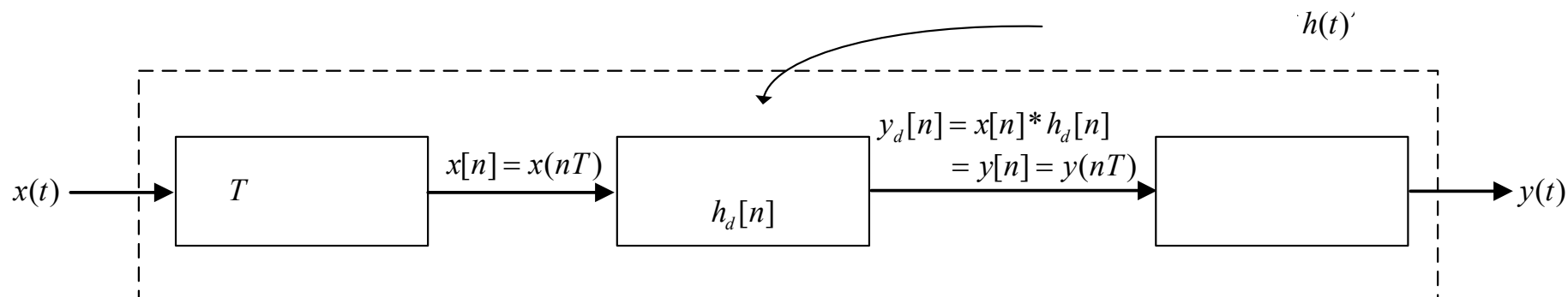
$$y(t) = \frac{\sin(4\pi t) + \sin(3\pi t) - \sin(\pi t)}{\pi t}$$



连续时间系统的离散时间实现



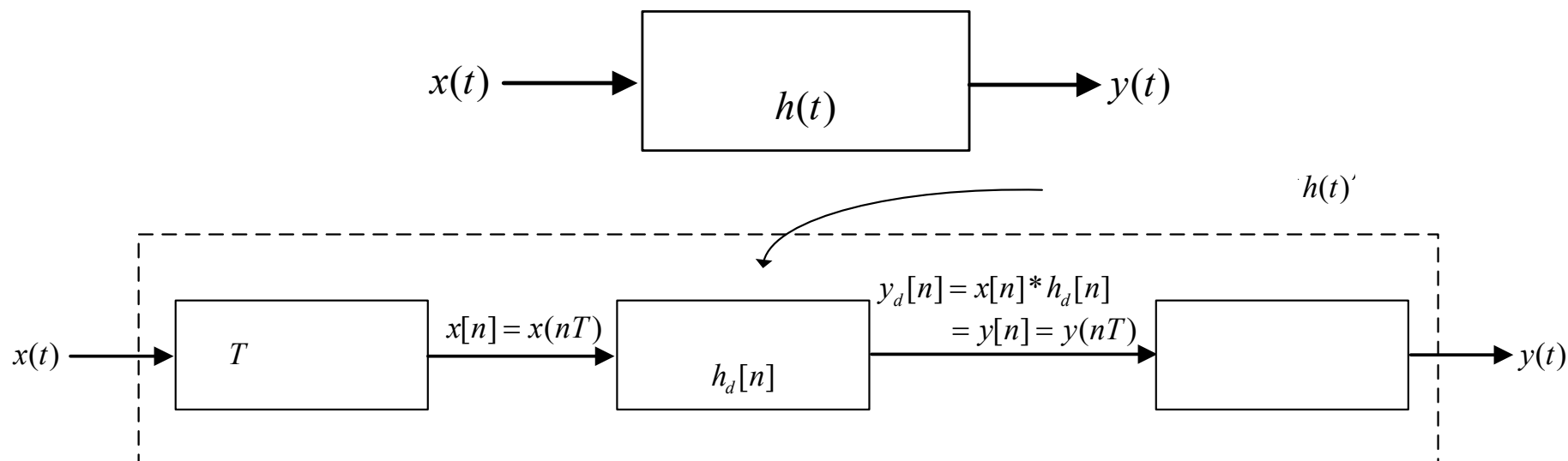
(a) 单位冲激响应为 $h(t)$ 的连续 LTI 系统



(b) 连续信号的离散时间处理。我们需要设计离散LTI系统的单位脉冲响应 $h_d[n]$ ，使得该离散系统与连续系统完全相同。



离散时间 加工 的 连续时间 信号



定理： 如果 $x(t)$ 和 $h(t)$ 是带限信号，满足采样定理，即 $X(j\omega) = H(j\omega) = 0$ 当 $|\omega| > \omega_M$ 时，而且 $\omega_s > 2\omega_M$ ，那么当

$$h_d[n] = Th[n] = Th(nT)$$

或者

$$H_d(e^{j\omega}) = TH(e^{j\omega}) = H\left(j\frac{\omega}{T}\right), \quad \omega \in (-\pi, \pi)$$

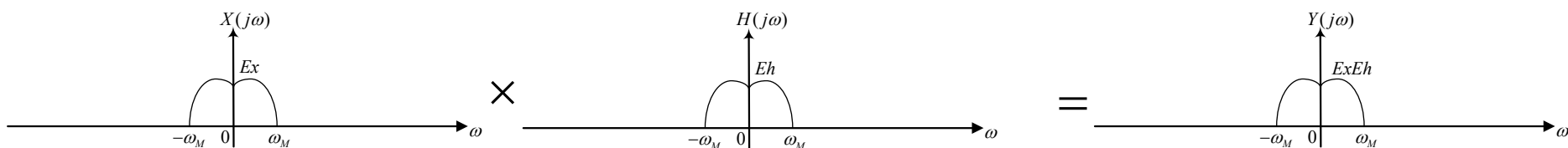
上述离散 LTI 系统的输出 $y_d[n]$ 是上述连续系统的输出 $y(t)$:

$$y_d[n] = y(nT)$$

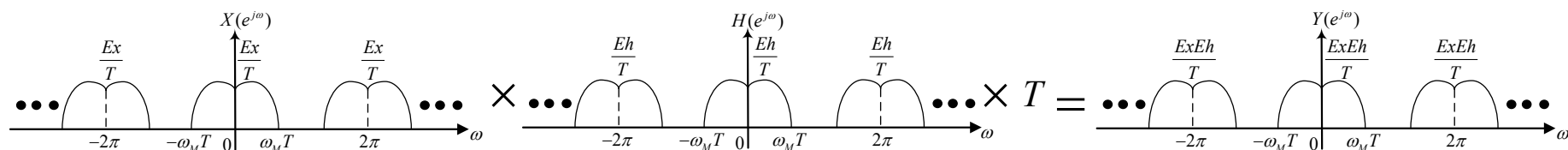


连续时间系统的离散时间实现

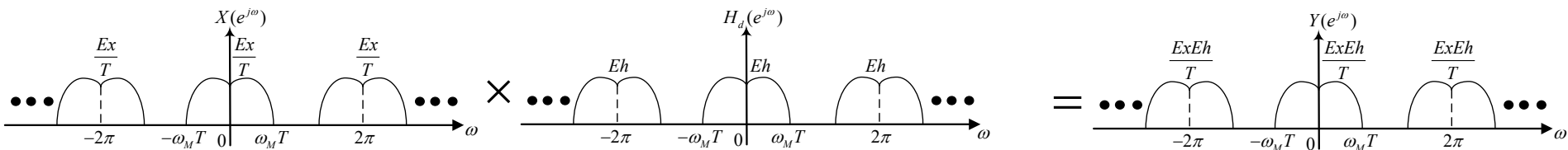
证明:



$$(a) \quad Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$



$$(b) \quad Y(e^{j\omega}) = TX(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$



$$(c) \quad Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H_d(e^{j\omega})$$

比较 (b) 和 (c) , 我们可以得到:

$$H_d(e^{j\omega}) = TH(e^{j\omega})$$

所以:

$$h_d[n] = Th[n] = Th(nT)$$



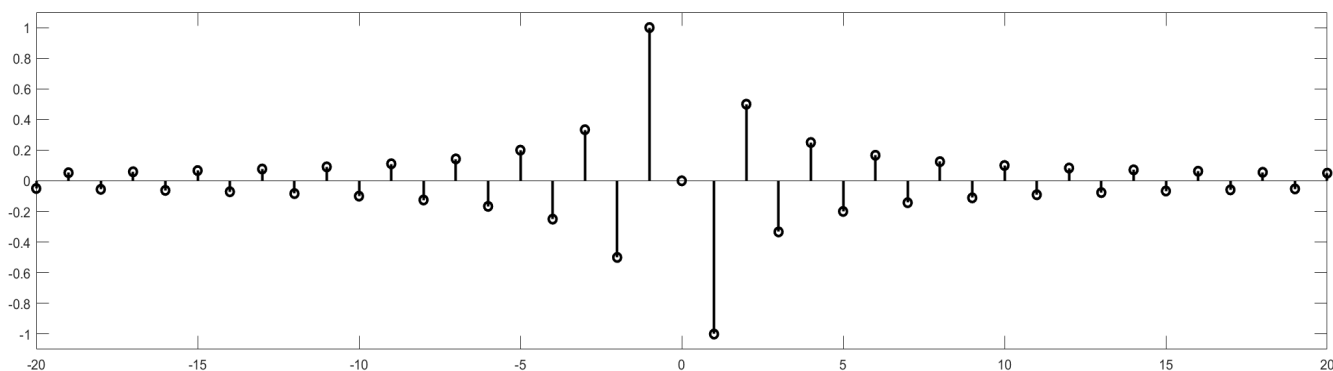
连续时间系统的离散时间实现

数字微分器

$$H(j\omega) = \begin{cases} j\omega, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

所以

$$H_d(e^{j\omega}) = H\left(j\frac{\omega}{T}\right) = j\frac{\omega}{T}$$
$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} j\frac{\omega}{T} e^{j\omega n} d\omega = \begin{cases} \frac{(-1)^n}{nT}, & n \neq 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$



带限数字微分器的单位脉冲响应 $h_d[n]$ ($T = 1$ 且 $n = -20 \sim 20$)



连续时间系统的离散时间实现

半采样延迟

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega\Delta}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

所以

$$H_d(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{\omega}{T}\Delta}, |\omega| < \pi$$

如果 $\Delta = kT$ ，我们有：

$$h_d[n] = \delta\left[n - \frac{\Delta}{T}\right] = \delta[n - k]$$

如果 Δ 不是 T 的整数倍， 那么有：

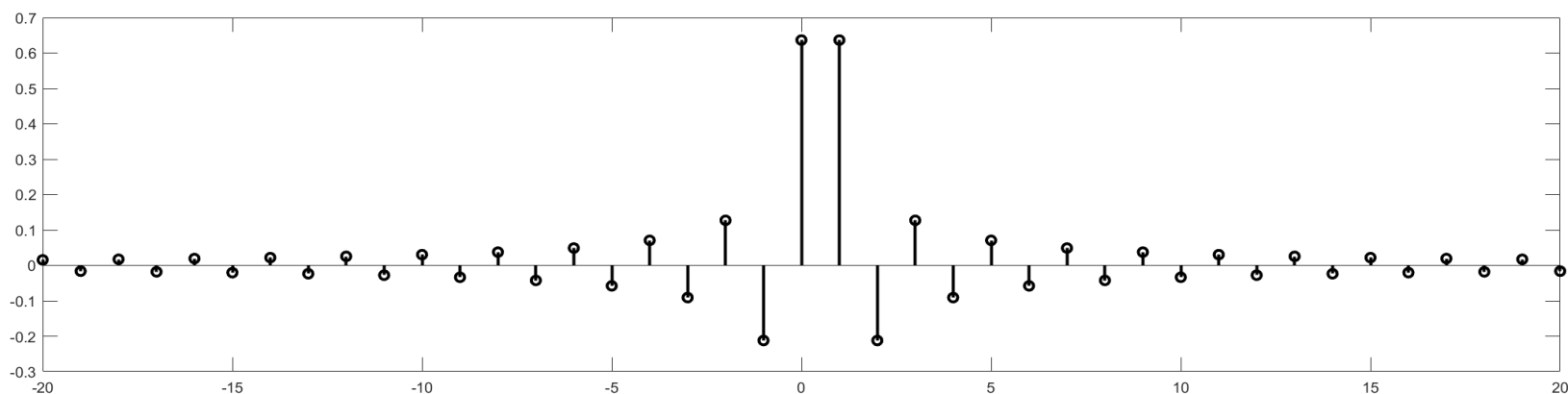
$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\frac{\omega}{T}\Delta} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin\left[\pi\left(n - \frac{\Delta}{T}\right)\right]}{\pi\left(n - \frac{\Delta}{T}\right)}$$



连续时间系统的离散时间实现

例：如果 $\Delta = \frac{T}{2}$ ，我们有

$$h_d[n] = \frac{\sin\left[\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)\right]}{\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)}$$



当 $\Delta = \frac{T}{2}$ 时，带限延时器的单位脉冲响应 $h_d[n]$



Thanks

2024. 9. 14